

修士論文

ライブ配信コメントを活用した

災害情報収集基盤の構築と評価に関する研究

A Study on the Development and Evaluation of
a Disaster Information Platform Using Live Comments..

東京電機大学大学院システムデザイン工学研究科

デザイン工学専攻修士課程

24AMJ18 篠田征美

研究指導教員 教授 阿倍 博信

概要

都市の状況把握において、センシングデータや統計データは客観性が高い一方、更新頻度の低さや設置コストの高さ、市民の主観的・情動的反応の把握困難といった課題がある。これに対し、SNS 上のコメントは市民の反応を捉える「ヒューマンセンサ」として注目されてきたが、主要プラットフォームである X (旧 Twitter) では API 制限の厳格化により、継続的なデータ収集が困難となっている。また、既存研究の多くは災害発生後の限定的な期間を対象とした分析にとどまり、平常時から災害時まで一貫して扱える持続的な分析基盤は十分に整備されていない。

本研究では、新たな SNS コメント収集ソースとして YouTube ライブ配信コメント（以下、ライブコメント）に着目し、災害時における市民の反応を捉える分析基盤を構築した。特に、日本全国の地震情報をリアルタイムで配信する YouTube ライブチャンネルに集積するコメントを対象とし、平常時から災害時まで継続的にデータを収集・蓄積・分析可能なシステムを提案した。

提案システムは、データ収集層、蓄積層、分析層、可視化層の 4 層から構成される。可視化層では、Looker Studio による探索的データ分析と Next.js 製 Web ダッシュボードによる即時的な状況把握を両立させた。

約 8.5 ヶ月間（2025 年 2 月 15 日～10 月 31 日）の運用により、約 48 万件のデータを収集し、システムの安定稼働を確認した。収集データの分析から、ライブコメントは平均約 15 文字と短文による即応的な反応が特徴であり、地震発生後にコメント数が急増する明確な反応パターンが確認された。特に、震度 3 以上の地震に対しては数分以内にコメント数がピークに達し、震度が大きいほど反応時間がわずかに長くなる傾向が観測された。また、コメント投稿には時間帯や曜日による傾向があり、早朝帯（5～7 時）に最少、夜間帯（19～23 時）に最多となる生活リズムに基づいた周期性が確認された。さらに、ユーザー特性の分析から、全ユーザーの 42.4% が 1 回のみ投稿である一方、上位 30 ユーザーは 600～2,300 件の高頻度投稿を行う極めて偏在した分布が明らかとなった。なお、2025 年 7 月に

は憶測やデマ情報の拡散により通常とは異なる情報環境の影響も観測され、ライブコメントが地震以外の社会的イベントにも敏感に反応することが確認された。

本研究により、ライブコメントは、従来の SNS データとは異なる特性を持つ新たなヒューマンセンサデータソースとして、災害情報収集において一定の有効性を持つことが示された。特に、特定の配信を視聴する限定されたコミュニティという特性により、災害関連の反応が集約されやすく、X のような不特定多数の投稿からフィルタリングが必要な従来手法と比較して、効率的なデータ収集が可能である。提案した分析基盤は、低コストかつスケーラブルな構成により継続的な運用が可能であり、平常時から災害時まで一貫したデータ蓄積により、ベースラインの把握や異常検知といった実用的な災害検知システムへの発展可能性を示した。これらの成果は、SNS を活用した都市分析基盤の高度化に資する知見を提供するものである。

目次

概要	i
第 1 章 序論	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的	2
第 2 章 関連研究	4
2.1 Human Sensing for Smart Cities	4
2.2 大規模災害時における被災者の感情を考慮した行動促進ツイートの特徴分析	4
2.3 Understanding Live Chat Streams and Detecting Spam Messages with a Case Study on VTubers	5
2.4 SNS の利用状況の比較	5
2.5 本研究の位置付け	6
第 3 章 提案手法・実装	7
3.1 システム概要	8
3.2 X とライブコメントの仕様についての比較	9
3.3 システム構成	11
3.3.1 データ収集層	11
3.3.2 データ蓄積層	13
3.3.3 分析層	15
3.3.4 可視化層	17
3.4 収集したデータの分析	22
3.4.1 地震発生からコメントピーク（バースト）の時間分析	22
3.4.2 コメント文字数分布	22

3.4.3	コメント数の分布	23
3.4.4	コメントユーザの分布	24
第 4 章	結果・評価	25
4.1	運用実績とシステム検証	25
4.1.1	データ収集実績	25
4.1.2	可視化	26
4.2	収集したデータの分析	29
4.2.1	地震発生からコメントピーク（バースト）の時間分析	29
4.2.2	コメント文字数の分布	31
4.2.3	コメント数の分布	36
4.2.4	コメントユーザの分布	39
第 5 章	考察	45
5.1	システム設計と運用の妥当性	45
5.1.1	収集手法の有効性	45
5.1.2	Infrastructure as Code による拡張性	46
5.1.3	可視化手法と内容	46
5.2	収集データの特性に関する考察	47
5.2.1	コメントピーク（バースト）検出の特性	47
5.2.2	コメント文字数分布からみた特徴	48
5.2.3	コメント数の時間的分布パターンからみた特徴	49
5.2.4	ユーザ特性からみた特徴	50
5.2.5	新たなヒューマンセンサデータソースとしての有効性	51
5.3	本研究の意義と今後の展望	51
5.3.1	研究成果の総括	51
5.3.2	今後の課題と展望	52
第 6 章	結論	54
6.1	本研究の成果	54
6.2	収集データの特性分析から得られた知見	54
6.2.1	コメントの即応性と短文特性	55
6.2.2	地震発生に対する明確な反応パターン	55
6.2.3	時間的・空間的な活動パターン	55

6.2.4	ユーザ特性の多様性	55
6.3	新たなヒューマンセンサデータソースとしての意義	56
6.4	まとめ	56
参考文献		58
謝辞		62

第 1 章

序論

本章では，本研究の研究背景と目的について述べる．

1.1 研究背景

近年，都市や地域社会における持続的かつ高度な運営を実現するため，都市の状況を的確に把握する情報基盤の構築が重要視されている [1]．これまで，センシングデータや地方自治体が公開する統計データを活用し，都市の状況把握を目的とした情報基盤に関する研究が行われてきた [2]．これらのデータは客観性が高く，都市の状態を定量的に把握する上で重要である一方，いくつかの課題が指摘されている．

まず，統計データは更新頻度が低く，リアルタイムな状況変化を捉えることが困難である．また，センサデータは設置地点に依存した定点観測に限られるため，広域的な状況把握には多数のセンサが必要となり，設置および維持管理に伴うコスト負担が大きい．さらに，これらの定量的データのみでは，市民の主観的な意見や情動的な反応といった，人間の内面的な状態を十分に捉えることができないという限界がある．このような主観的・情動的要素を考慮しない都市分析は，政策決定や都市サービス設計において，市民の実感と乖離した判断を導く可能性がある．

こうした課題に対し，都市の状況を把握する新たな情報源として，X（旧 Twitter）をはじめとする SNS 上に投稿されるコメントが注目されてきた [3]．特に災害発生時には，被災者の感情や住民ニーズ，現場の状況に関する情報が即時かつ大量に投稿されることから，従来のセンサデータでは把握が困難であった状況を補完する情報源として有効であることが示されている．このような背景から，市民の主観的・情動的な反応が集積する SNS コメントを新たな「ヒューマンセンサ」[4] として捉え，都市分析や災害対応に活用する

研究が進められてきた。

一方で、既存研究の多くは災害発生後の限定的な期間を対象とした分析にとどまっており、平常時を含めた長期的・継続的な分析基盤としての活用には至っていない。また、近年、ソーシャルメディアデータを活用した社会動向分析の研究基盤そのものが、大きな転換点を迎えている。代表的な SNS プラットフォームである X においては、従来は比較的自由に利用可能であった API へのアクセスが厳しく制限され、有償化が進められている [5]。これにより、大規模かつ網羅的なデータを継続的に収集することが著しく困難となり、従来の SNS データに依存した研究アプローチの持続可能性が低下している。

さらに、生成 AI などが普及した現代では特に、SNS 上には偽情報や誤情報、自動化されたアカウントによる投稿といったノイズが大量に含まれている。これらのデータから信頼性の高い知見を抽出するためには、高度で複雑なフィルタリング処理が不可欠である。そのため、ノイズの傾向や特性を把握するためには、十分な量のデータ蓄積が求められる。

このような量的・質的制約は、SNS 上のテキストデータを主たる情報源とする都市分析や災害分析の信頼性に大きな影響を及ぼしている。これらの問題に対して、SNS データは未加工の状態では都市の状況把握に適用することが難しい。そのため、構造化やノイズ除去といった前処理を施した上で、継続的な蓄積、補完、再構成を行う分析基盤が必要となる。

以上の背景から、都市における人々の状況を把握する情報源として SNS の活用が注目されているものの、主に利用されてきた X は仕様が変化しつつある。そのため、他の SNS プラットフォームについても検討を行い、多角的なデータソースの確保を検討する必要がある。その上で、今後は過去の分析だけではなく現在から未来の分析が重要となる。これには、平常時から状況把握が急がれる場面までを一貫して扱える持続的な分析基盤の整備が求められている。そのため、常に都市の状況を把握するデータを持ち、それらを多角的に分析が可能となる情報基盤が必要である。

1.2 研究目的

本研究では、まちの状況把握への応用を目的として、SNS コメントを活用した持続的な分析基盤の構築と、新たなデータ収集ソースの特徴を明らかにすることを目的とする。その上で、市民の反応が現れやすい災害に着目し、そのうちの一つである地震を対象とする。

特に従来の研究で多用されてきた X に加え、新たな SNS コメントの収集ソースとして YouTube ライブ配信のチャットコメントに着目する。災害時のまちの状況把握は、一次災害やそれらに伴う二次的な災害の発生場所、被災者のニーズの把握などにつながるため

災害対応支援に貢献できる。

本研究では、以下の 2 つの研究課題を設定する。

1. YouTube ライブ配信に投稿されるコメントを含めデータを長期的に収集し、平常時から災害時まで継続的な分析を可能とするデータ収集・分析基盤を提案する。
2. 収集したデータを対象に、コメント数や地震との関係性など YouTube ライブ配信に集積するデータが持つ特徴を明らかにする。そして、X に並ぶ SNS コメントデータの新たな収集ソースとしての有効性を検証する。

これらを通じて、まちの状況把握、および災害対応支援のデータソースとしてライブコメントを提案し特徴を捉える検証を行う、これにより SNS を活用した都市分析基盤の高度化に資する知見を提供する。

第 2 章

関連研究

本章では，本研究と関連のある研究について述べる．

2.1 Human Sensing for Smart Cities

Doran ら [4] は，市民を都市に関する知覚を検知する「ヒューマンセンサ」として，日常的に発信するソーシャルメディア投稿を活用する方法を提案している．同研究では，位置情報付きツイートを都市内のサブリージョンごとに分割し，各領域に対してユニグラムおよびバイグラムを組み合わせた確率的言語モデルを構築した．これにより，特定の話題や知覚がどの地域で強く現れているかを推定している．この手法により，電力利用，災害時の停電状況，犯罪や治安に対する不安といった，従来の物理センサのみでは把握が困難であった市民の認識や感情を空間的に可視化できることが示された．これにより，スマートシティの取り組みにおいて，ヒューマンセンサが補完的，代替的，または補助的な情報源となり得ることを実証している．

2.2 大規模災害時における被災者の感情を考慮した行動促進 ツイートの特徴分析

瀬木ら [3] は，豪雨災害時における X（旧 Twitter）のツイートを対象に，交通施策に対する住民感情を分析した．自然言語処理を用い，ツイート本文を MeCab を用いた形態素解析を行い，ツイートの感情極性値を定量的に算出した．

さらに，災害発生からの時期や交通体系の変化に応じた 6 つのフェーズを設定し，各フェーズでの住民感情の時系列変化を評価した．分析の結果，住民の感情は交通ネットワー

クの状況変化に伴って時系列で変化することが明らかになった。これにより SNS 上の情報が大規模災害発生後の交通施策を講じる際の意思決定マネジメントにおいて有益な参照情報となることを示唆した。

2.3 Understanding Live Chat Streams and Detecting Spam Messages with a Case Study on VTubers

VTuber 配信を対象とした本研究では、YouTube ライブチャットを時系列ストリームとして分析し、スパムやボットによる Flooding 行動の検出を目的としたフレームワークが提案した。[6]。Flooding 行動とは、短時間に大量のメッセージを連続投稿することで、ライブチャット全体を占有し、正常なコミュニケーションを阻害する行為である。同研究は、多言語文埋め込みとクラスタリング、投稿間隔などの行動特徴量を組み合わせることで、ライブチャット特有のリアルタイム性を考慮した高精度なスパム検出を実現している。

2.4 SNS の利用状況の比較

2025 年 2 月時点において、YouTube は世界で約 25 億 8000 万人の月間アクティブユーザー（MAU）を有し、動画共有プラットフォームとして最大規模のユーザーベースを持つ [7]。一方、X（旧 Twitter）の月間アクティブユーザーは約 5 億 5700 万人であり、YouTube の約 22% の規模となっている。

この傾向は米国における調査でも確認されており、Pew Research Center が 2025 年に実施した調査では、米国成人の 84% が YouTube を利用していると回答したのに対し、X の利用率は 21% にとどまっている [8]。さらに、日常的な利用頻度においても差は顕著であり、米国成人の 48% が YouTube を毎日利用しているのに対し、X の日常利用者は 10% にとどまる。このことから、YouTube は X と比較して約 4 倍の利用率と約 5 倍の日常利用率を持つプラットフォームであることが示されている。

日本国内においても、YouTube は幅広い年齢層に利用されており、特に動画コンテンツを通じた情報発信・受信の主要なプラットフォームとなっている [9]。総務省の情報によると、2024 年の調査でソーシャルメディアの利用率は X よりも YouTube の方が高く、全年代で YouTube の利用率が約 6 割に達している。その上で、ニュース源としてのソーシャルメディア利用率はどの世代でも YouTube が約 3 割、X は 2 割となっており、YouTube が一定の存在感を示している。また、情報源としてインターネットが情報源として欠かせないと回答した 50 代以下の年代すべてで 7 割を超えており、今後もインターネットを通

じた情報収集が主流になることが予想される。

このような利用規模の差は、データ収集の観点から重要な意味を持つ。より多くのユーザが集まるプラットフォームでは、特定のイベント（災害など）に対する反応も大規模に集積する可能性が高く、多様な視点からの情報を収集できる利点がある。

2.5 本研究の位置付け

既存研究では、SNS 上の投稿を都市の状況把握に資する「ヒューマンセンサ」として捉え、センサデータや統計データでは捉えにくい、市民の認識・主観・感情を抽出する有効性が示されている。一方で、従来の研究で主に利用されてきた X は、近年の API 制限や有償化の進行により、長期的・継続的なデータ収集や大規模データ蓄積が困難になりつつある。API 制限の中には、無料枠などにおいて過去に遡って収集できる期間が 1 週間になることや、1 日の収集上限数が設定されることなどが含まれている。

さらに、関連研究でも示されているように、特定の災害発生後の短期間に限定した分析が多く取り上げられている。これらの研究が行われたことによって災害時の状況把握の有用性は示されたが、当時は現在のような収集の制限がなかったため、災害後の事実と照らし合わせた分析として行われている。しかし、現在では災害時から時間が経過するごとに関連したデータを収集しにくくなっている。また、近年では即時的な把握と対応、予測と対策が必要となる。そのため、必要なデータは逐次的に収集し、分析が必要である。しかし、現状では平常時から災害時までを一貫して扱える持続的な分析基盤の整備は十分ではない。X 以外のプラットフォームを含め、データ収集ソースの多様化と、継続的な収集・蓄積・前処理・分析を統合した基盤の検討が重要である。

そこで本研究は、日本全国の地震情報をリアルタイムで伝える防災向け YouTube ライブ配信に集積するコメントに着目する。これは、地震発生時にユーザの反応が集積しやすく、X の現在の仕様と比較しても大量のデータを収集できる可能性があるためである。従来の研究では YouTube ライブにおいて、スパムやボット検出、感情分析などと組み合わせた配信者や配信内容の評価などが行われているが、まちの状況把握や防災分野における活用は十分に検討されていない。そのため、新たなデータソースの有効性と活用可能性を明らかにすることを目的とする。

以上より、本研究は「SNS をヒューマンセンサとして活用する」という既存研究の枠組みに立脚しつつ、主たるデータ源を X から拡張してライブコメントを対象に含める点、および災害時のみならず平常時を含む継続的な収集・蓄積・分析のための基盤化を志向する点に新規性を有する。

第 3 章

提案手法・実装

本章では、ライブコメントを継続的に収集・分析するための基盤設計方針と、分析について述べる。本研究では、以下の 4 点を提案する。

1. **X とライブコメントの仕様についての比較:** 両プラットフォームの仕様を比較し、収集可能性とプラットフォームの特性を明らかにする。
2. **持続的な収集・蓄積・分析基盤の設計:** 平常時から災害時まで一貫してデータを収集し、構造化された形で蓄積・分析を可能とする基盤を提案する。
3. **収集データ分析結果の統合:** 感情分析 (BERT, LUKE-WRIME) と可視化 (LookerStudio, Web ダッシュボード) を組み合わせ、市民の情動変化を即時的に把握可能とする。
4. **ライブコメントデータの特徴把握:** 収集したデータを対象に、X のポストデータで見られた特徴との比較や、地震発生との関係性を分析などを行う。これによりライブコメントを俯瞰的に把握し、特徴を明らかにする。

注意が必要な点は、提案 3 と 4 は相互に独立してということである。提案 3 は基盤設計に関するものであるのに対し、提案 4 は収集したデータの特徴を捉えるための分析に関するものとする。

そのため、提案 3 では提案 2 で構築した基盤を用いて、ケーススタディとして感情分析モデルを適用し、その結果を可視化する方法を示すのみに留める。今後、ユーザに有用な分析結果を提供するための余地を示すことが目的である。

以下、各提案内容について述べる。

3.1 システム概要

提案する基盤の全体構成を Fig.3.1に示す．本基盤は，データ収集層，蓄積層，分析層，可視化層の 4 層から構成される．各層が疎結合に設計されているため，個別の拡張や変更が容易である．

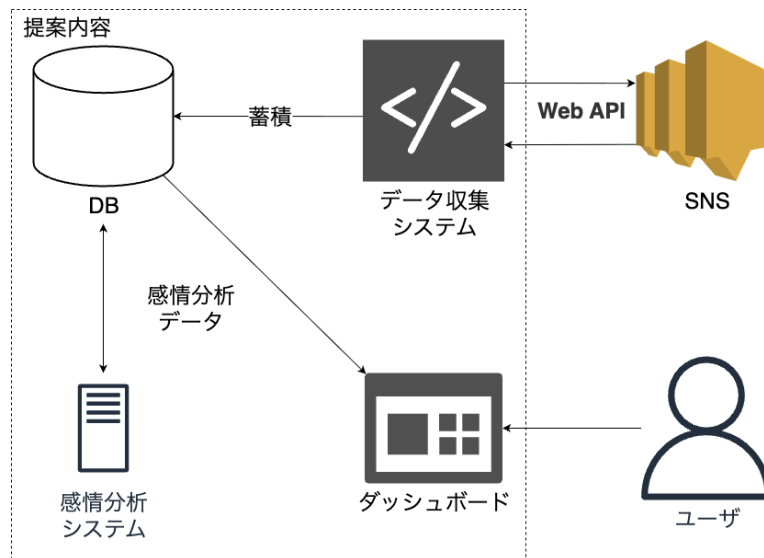


Fig.3.1 System Overview.

- **データ収集層:** YouTube Data API v3 を用いたポーリング方式によるコメント取得．サーバレス環境（AWS Lambda）で定期実行し，低コストで持続的な収集を実現．
- **蓄積層:** Google Cloud BigQuery を採用し，時間パーティショニングによる効率的なクエリ処理とストレージ最適化を実現．Infrastructure as Code（Terraform）による環境管理で再現性を確保．
- **分析層:** 感情分析モデル（BERT, LUKE-WRIME）を独立したシステムとして実装．分析結果は蓄積層に再格納され，時系列的な感情推移の把握に利用可能．
- **可視化層:** LookerStudio による探索的データ分析（EDA）と，Next.js 製 Web ダッシュボードによる即時的な状況把握の両立．

以下に，データ収集ソースの仕様比較と，それらに応じた各層の設計方針を詳述する．

3.2 X とライブコメントの仕様についての比較

Table.3.1に、X と YouTube ライブ配信の主要な仕様を示す。

Table.3.1 YouTube Live Comments vs. X Feature Comparison.

項目	X	YouTube ライブチャット
データ取得	Web API (X API v2)	Web API (YouTube Data API v3)
API データ収集数	月 100 ポスト以上は有料	1 リクエスト 5Quota (1 日 10000Quota)
投稿形式	単発ポスト	単一の配信チャットストリーム
スレッド構造	対応	非対応
拡散指標	リツイート, リプライなど	なし
投稿者	X 利用者	特定のライブ視聴者のみ
画像・動画	投稿可能	投稿不可
絵文字	一般的な絵文字 最大	一般的+ YouTube エモート
文字数	半角 280・全角 140 文字 (無料枠仕様)	短文 (最大 200 文字)
投稿の保存期間	永続	随時削除 (収集対象のライブ配信に限る)

ライブコメントは、特定配信のチャットストリーム単位で取得される。そのため、リツイートのような外部拡散機能を持たずスレッド機能形式ではなく、個々のコメントには標準化された拡散指標が存在しない。また、X が不特定多数のユーザから投稿が行われるオープンな SNS であるのに対し、YouTube ライブ配信のチャットコメントは、当該配信を視聴しているユーザという限定された集団から生成される点で異なる。

投稿表現の面では、X は画像・動画を含むマルチモーダルな発信が可能だが、YouTube はチャット自体には特定のメディア添付ができないという構造差を持つ。しかし、YouTube では短文が予想される。その上で、YouTube エモートと呼ばれる限定の絵文字的表現を含む点で、X とは違った感情表現の特徴を持つ。そのため、YouTube ライブは災害に対する同期的・瞬間的な反応分析に適したデータ特性を持つと言える。

また、X では意図的に削除しない限り、過去の投稿がアーカイブされ続けるが、YouTube

ライブチャットは各ライブ配信の設定によってコメントが永続的に残るかが異なる。収集対象の配信では動画の巻き戻し範囲は最新から 12 時間までである。また、コメントの仕様については明確な明記がないものの、経験的に数時間程度の期間は遡れることが確認できている。この仕様については、明確に示されていない。そのため、過去のコメントの参照期間は時間的な制約のほかに、直近のコメントから特定のカウント数までしか遡れないという制約の可能性もある。しかし、どちらにせよ API での収集では、古いコメントから順次収集が不可能になる点が重要である。そのため、過去のコメントデータを含めた長期的な分析を行うには、順次データを蓄積しておく必要がある。

コメントの仕様については他にも、文字数のカウント方式の違いがある。X では半角と全角で文字数カウントが異なるが、YouTube では双方の区別はなく、文字はすべて 1 文字としてカウントされる点が挙げられる。その上で、ライブコメントでは一般的な絵文字に加え、YouTube エモートも文章中で使用可能である。これらの絵文字的表現を利用すると、見た目上では 1 文字に見えるが、実際には内部的に複数の文字数としてカウントされる場合がある。そのため、ユーザは絵文字的な表現を多用すると、実際の文字数制限よりも短い文字数で制限され、投稿ができないという特徴を持つ。公式的な資料がないため、経験的な具体例を示すと、YouTube エモート 1 つが実際には最大で 10 文字分としてカウントされる場合がある。その他にも 2 文字や 4 文字分なども確認されている。実際に、YouTube エモートはそれぞれ対応したショートコードと呼ばれるコロン「:」で囲まれた文字列が存在する。YouTube アイコンのエモートは:yt: というショートコードである。このショートコード自体はコロンを含めても 4 文字であるが、コメント内で使用すると 10 文字分としてカウントされていた。それぞれの絵文字的表現がどの程度の文字数として扱われているかは不明であるが、内部的なカテゴリがあり、それに応じて文字数が決定されている可能性が高かった。

また、YouTube ライブ配信にはスーパーチャットやスーパーステッカーと呼ばれる有料のコメント強調機能が存在する。どちらも視聴者が金銭を支払うことで、コメントが目立つように強調表示される機能である。スーパーチャットでは、支払金額に応じてコメントの背景色が変化し、より高額な支払いを行うと、コメントがチャット上部に固定表示される。スーパーステッカーは、視覚的に目立つアニメーションステッカーをチャットに送信できる機能である。金銭的な機能は X にも存在し、チップ機能や月額制サブスクリプションを通じて、クリエイターへの金銭的支援が可能である。しかし、YouTube に見られるようなコメントと連動した即時的・可視的な投げ銭機能は、ユーザの感情表現の幅を広げる特徴がある。

他にも、X においては従来研究で使用されてきた、位置情報ツイートが存在していた。

しかし、これは近年の仕様変更により廃止されている。YouTube では、アカウントに国情報が設定されている場合がある。しかし、これは YouTube Studio の基本設定で手動設定しているもののため、必ずしも正確な位置情報とは言えない。そのため、双方ともに位置情報に関する信頼性の高いデータは取得できない。

3.3 システム構成

Fig.3.1に示したように、全体的なシステムはデータ収集、蓄積、感情分析、ダッシュボードによる可視化の4つの層によって構成されている。収集機能では主に YouTube が提供する Web API (YouTube Data API) に対しリクエストを行う。収集のためのスクリプトを実装し、収集した生データを DB に蓄積する。蓄積されたデータは随時感情分析が行われ、再度 DB に格納される。これらのデータは収集後、順次処理された分析結果をダッシュボードにて可視化することが可能となる。具体的な構成図を Fig.3.2にまとめ、構成について以下で述べる。実装環境について Table.3.2に示す。

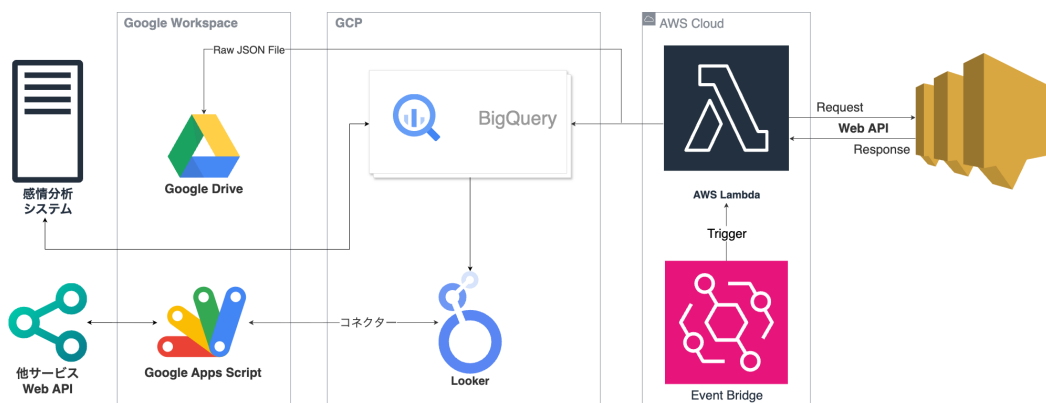


Fig.3.2 System Configuration Diagram.

以下、各機能の詳細を述べる。

3.3.1 データ収集層

本研究で対象とする YouTube ライブはリアルタイムな地震情報を取り上げたライブ配信であり、そこに集まるコメントを収集する [10]。基本的に、Web API を通じて、コメントデータの収集が可能のため、提供されているシステムの仕様に従って提案するシステムを設計・実装する。

Table.3.2 Implementation Environment.

項目	内容
収集用クラウドサービス	Amazon Web Service
収集用デプロイ環境	Node.js (20.10.x)
収集用フレームワーク	Serverless Framework (3.26.x)
蓄積用クラウドサービス	Google Cloud Platform
蓄積用 IaC ツール	Terraform (1.12.2)
実装言語	Python (3.10.x)

YouTube が提供しているライブチャットコメントの取得が可能な API は、2 種類用意されている。それら 2 種類の機能概要や仕様について Table.3.3に示す。

Table.3.3 Differences in Live Chat Comment Collection APIs.

項目	LiveChatMessages.list	LiveChatMessages.streamList
取得方式	ポーリング方式	ストリーミング方式
レイテンシ	ポーリング間隔に対応	低遅延（準リアルタイム）
取得タイミング	クライアント主導	サーバ主導
実装形態	HTTP リクエストの繰り返し	ストリーム接続維持
状態管理	nextPageToken を保持	ストリームの生存管理
取得単位	リクエスト単位	ストリーム単位
リアルタイム性	中	高
用途の主眼	安定した定期取得	即時性が求められる処理

提案するシステムでは LiveChatMessages.list を使用し、選定理由の大きな点としてはコスト面である。

一方の LiveChatMessages.streamList はリアルタイムかつ、低遅延での取得が可能であるが、ストリーミング方式のため、サーバ同志の接続を維持する必要がある。この方法だと、AWS であれば EC2 のような常時稼働が可能なサーバリソースを使用し、コストが高くなる。これは AWS 以外のクラウドサービスでも同様であり、コスト面での負担が大きくなる。本研究で提案するシステムではコスト面での負担を極力抑えることは、持続的な収集を可能とするために重要である。

そのため、コスト面で有利な LiveChatMessages.list を採用する。ポーリング方式で実装が可能な本 API は、いわゆるサーバレス環境で構築が可能である。これはサーバの接続を維持せず、必要な時に提案するシステムがデータを取得するため、クラウドサービスのリソース起動時間が減り、低コストでの運用が可能である。そのため実装したスクリプトが能動的にライブ配信のコメントを収集するものであり、AWS Lambda をスクリプトの実行環境としたデータ収集を行う。ストリーミング方式とはリアルタイム性の面で劣るが、災害時の反応をライブコメントで捉えることが可能かの検証を行う上では十分な性能を持つ。

その上で、Table.3.1で示したように、通常 Google Cloud Platform(以下 GCP) のプロジェクト毎に割り当てられる Quota が 10000 とされている。また、Quota の消費がリセットされるのは 24 時間毎であり、太平洋時間の午前 0 時にリセットされる。これは、日本時間では午後 5 時にあたる。

注意が必要な点は、消費される Quota が実際の仕様書としてまとまっていないことである。通常の動画コメントの取得には 1 リクエストに対して 1Quota 消費すると記述がある。しかし、ライブ配信のチャットコメント取得についての消費 Quota の説明がない。そのため、一度のリクエストに対して消費される Quota 量を以下 GCP のダッシュボードで確認する必要があった。これは、YouTube Data API は GCP 上で管理されているため、API や Quota の割り当ての使用状況を確認できる。今回使用するライブ配信用の youtube.api.v3.V3DataLiveChatMessageService.List API では、1 リクエストに対して 5Quota 消費する。現状公式のドキュメントには記載がないため、今後の仕様変更に注意が必要である。

これらの仕様を踏まえた上で、1 日に等間隔で取得するには以下の式 (3.1)でが求められる。

$$\frac{60 \text{ (sec)} \times 60 \text{ (min)} \times 24 \text{ (hour)}}{10000 \text{ (Quota)} / 5 \text{ (Quota)}} = 43.2 \text{ (sec)} \quad (3.1)$$

仕様上では API の 1 分間のリクエスト数上限が 1800000 と設けられているが、通常の Quota 割り当て量であれば式 (3.1)の結果から無視できる。

そのため、本システムでは余裕を含め最高 2 分に 1 度取得を行う。

3.3.2 データ蓄積層

収集したデータの蓄積先として、GCP が提供するサーバレスデータウェアハウスである BigQuery を採用した。BigQuery はペタバイト級の大規模データを高速に処理できる

SQL インターフェースを持ち、時系列で増大し続ける SNS データの分析基盤として適している。SQL での分析に加え、Looker Studio との相性も良く、シームレスなデータの可視化を可能としている。また、収集されたコメントとは別に、別途 Looker Studio のコネクタと組み合わせることで、地震などの災害情報やさまざまな外部情報と連携できる。提案システムでは、収集したコメントデータと組み合わせた即時的な可視化と分析を行うことも可能となる。

本研究では、データベースの構築および管理を Terraform[11] を用いた Infrastructure as Code[12] (IaC) によってインフラ構築を行う。これにより、インフラ構成をコードとして宣言的に記述できる。これにより、環境の再現性や保守性を高め、人的ミスを低減する。それに加え、すでに収集環境を実装している同じ SNS のデータ収集を行う場合は、Terraform のコードを流用することで、迅速に新たな環境を構築できる。本研究で例にすると、YouTube における別のライブ配信のコメントを追加で収集を行いたい場合、必要なパラメータをいくつか追加するだけで新たな環境を構築できる。つまりスケーラビリティについても考慮している。具体的な記述内容は、YouTube の API レスポンスの構造に対応したスキーマを持つテーブルを定義している。これについては後ほど言及する。

クエリ性能の向上とコスト管理の効率化を図るため、コメントの投稿日時を示すフィールドをキーとして日次での時間パーティショニングを設定した。これにより、分析時に不要な期間のデータをスキャンすることなく、高速な集計が可能となる。

本研究で扱う、主要なフィールドを Table.3.4 に示す。

Table.3.4 Key fields in YouTube Live comments

フィールド名	データ型	説明
id	STRING	ユニーク ID
snippet_publishedAt	TIMESTAMP	投稿日時 (UTC 時間)
snippet_displayMessage	STRING	コメント本文
snippet_type	STRING	コメント種類

データベーススキーマは、YouTubeData API v3 のレスポンスを基に設計されている。そのため、API から取得できるコメント本文や投稿時刻、投稿の種類など、全てのデータを構造化して格納する。DB スキーマのフィールド名は API で収集できる JSON データのキーに基づいており、ネストされた JSON フィールドをフラット化（平坦化）して表現している。以下に、API から取得される JSON データの主要部分を切り出した一例を Listing 3.1 に示す。

Listing 3.1 Example of JSON format

```
1 {  
2   "id": "LCC.xxxx",  
3   "snippet": {  
4     "publishedAt": "2025-01-01T12:00:00",  
5     "authorChannelId": "UCxxxx",  
6     "displayMessage": "Hello_World"  
7   }  
8 }
```

上記の JSON データに対して、本研究ではネストされたフィールドを「親キー __ 子キー」のような“__”を間に挟む形式で平坦化する。最終的に Table.3.4のような DB スキーマとして格納する。さらに階層が深い場合でも同様に繰り返し適用し、フィールド名を一意に識別できるようにしている。なお、本手法では JSON の階層関係をフィールド名に埋め込むことで、スキーマの可読性と再現性を確保している。この設計により、API 仕様変更時においても、影響範囲をフィールド単位で特定することが可能となる。

特に、Table.3.4で示した snippet_displayMessage フィールドがコメントの生テキストデータであり、感情分析の主たる対象となる。コメントデータ以外にも、運営が特定のコメントやユーザを禁止する内容やスーパーチャットなどの内容も含まれる。一般的なコメント以外のデータが混在するため、snippet_type はチャット欄に表示されるデータの種別を示し、各行データの特性を明確にしている。

また、本研究ではこれらの有料コメントも収集対象に含まれているが、全体的な特徴を捉えるために、一般的に多く投稿される通常のコメ

3.3.3 分析層

本システムでは順次自動的に行われる分析について説明する。自動で行われる分析は感情分析であり、外部の独立したシステムとして実装する。本システムにおいて、可視化する分析のモデルは、「BERT ベース極性分析モデル」[13], 「LUKE WRIME」[14] の 2 種類である。(以下「BERT」, 「LUKE」モデルとする)

Table.3.5に各モデルの分類カテゴリを示す。

Table.3.5 各感情分析モデルにおける分類カテゴリ

モデル名	分類カテゴリ
BERT	ネガティブ, ポジティブ, ニュートラル
LUKE WRIME	喜び, 悲しみ, 期待, 驚き, 怒り, 恐れ, 嫌悪, 信頼

これらのモデルの選定理由として、3点が挙げられる。

1点目は、日本語テキストに対応していることである。本研究で対象とした YouTube ライブ配信は、日本で起こる地震に対しての情報を発信するため、日本語で投稿されることが基本である。そのため、日本語テキストに対応しているモデルを選定する必要があった。

2点目は、感情分析タスクにおいて、分析結果の分類カテゴリに注目したことである。提案するシステムでは、市民の情動を多面的に捉えることを目的としている。そのため、基本的な中立を含む極性分析と、なるべく多くの感情を扱えるモデルを選定する必要があった。

3点目に、感情分析の正確性を重視することよりも、実行の容易性を優先したことである。実際のコメントからどのような感情の傾向が捉えられるかを確認することを重視し、選定やモデル精度向上のための作業は最小限に抑えた。

以上の理由から、使用するモデルは、AI モデル共有プラットフォームである HuggingFace で公開されている事前学習済みモデルを利用する。これにより、選定されたのが Table.3.5 で示した 2 つのモデルである。BERT ベースモデルは、日本語 Wikipedia を用いて事前学習された汎用的な言語モデル [15] から、感情分析タスク向けにファインチューニングした感情モデルである [13]。LUKE ベースモデルは、日本語感情分析データセット WRIME を用いてファインチューニングされたモデルであり、感情極性や感情カテゴリの識別に特化した高精度な分類が可能である [14]。

これら 2 つのモデルを併用することで、汎用的な文脈理解に基づく感情傾向の把握と、感情ラベルに特化した詳細な分類結果を比較・補完的に分析することが可能となる。本研究では、異なる特性を持つ感情分析モデルの出力を対照的に用いることで、日本語テキストに含まれる感情表現の多面的な傾向の把握を試みる。

また、これらの分析の実行は独立したシステムとして実装する。これにより、Terraform によるデータベーススキーマと分析に必要な実装を別途追加することによってフィルタリングや分析の追加が容易に行える。これにより、SNS コメントの収集・分析は別々のモジュールのように運用でき、柔軟な拡張を可能とする。本基盤では、2 つのモデルによる分析を順次行い、市民の情動を捉えるための多角的な分析が基盤内で可能であることを示す。

3.3.4 可視化層

本研究で収集・分析したデータは、災害対応の意思決定者が直感的に状況を把握できるよう、ダッシュボード形式での可視化を可能とする。可視化には主に2通りある。1つ目が Google が提供する Looker Studio で、2つ目が Web アプリケーションとして独自に実装する方法である。以下にそれぞれの可視化手段について述べる。

Looker Studio は、データ蓄積先である BigQuery とのネイティブな連携機能を活用し、主に探索的データ分析 (EDA) [16] と全体の状況把握を目的とする。プログラミングを介さずに、コメント数の時系列推移、感情分析結果を示すグラフなどを迅速に作成できる。これにより、データ分析者はリアルタイムに蓄積されるデータ全体の傾向や異常値を即座に発見することが可能となる。また、Looker Studio にはコネクタと呼ばれる、Google またはそれ以外の各種サービスと連携するための機能がある。Google App Script を利用して、外部のサービスと連携する自作のコネクタを実装することで、分析データの拡張が容易である。本研究では、地震情報を配信する YouTube ライブ配信からコメントを収集しているため、実際の震源地や震度などの地震情報を提供している外部サービスと連携した可視化も行う。収集元の外部サービスは後ほど述べる。

実際に収集したデータを日付ごとに分けたコメント総数と感情分析結果、地震情報件数の関係を、Fig.3.3に示す。Fig.3.3により、地震の発生と、SNS 上の市民感情の変動との相関関係を確認できる。

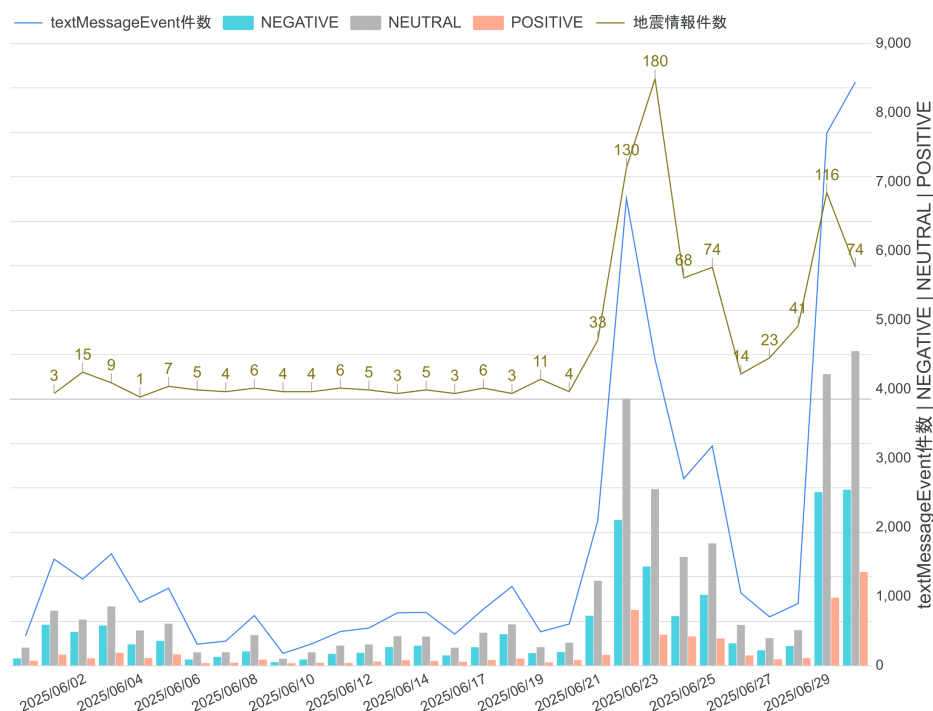


Fig.3.3 Relationship between BERT and earthquake reports.

Web アプリケーションとしてダッシュボードを作成し可視化を行う場合、より柔軟なインターフェース設計が可能となる。実装した環境を Table.3.6に示す。可視化する内容は、Looker Studio と同様に、コメント数の時系列推移、感情分析結果の割合を示すグラフを実装した。実装した Web アプリケーションのダッシュボード画面を Fig.3.4に示す。総ライブイベント数と示されているのが、収集対象の YouTube ライブ配信から得られたコメントを含む全ての収集データ総数である。この中には全ての snippet_type のデータが含まれ、線グラフで日付単位の集計で示されている。また、地震件数の集計は赤い点で示され、そうライブイベント数と総地震数を合計したものがそうイベント数として示されている。感情分析結果が表示されている箇所の総イベント数は snippet_type が「textMessageEvent」のみを対象としているため、上部の総ライブイベント数と数が異なっている点に注意が必要である。

Table.3.6 Implementation Web App Dashboard Environment.

カテゴリ	技術/ライブラリ	バージョン/用途
実行環境	Node.js	20.10.x
フロントエンド	React	19.1.0
フレームワーク	Next.js	15.5.4 (App Router)
実装言語	TypeScript	5.x
スタイリング	Tailwind CSS	4.x
データベース/API	BigQuery SDK	@google-cloud/bigquery
デプロイ	Vercel	ホスティング
デプロイ	GitHub Actions	CI/CD
機能実装	時系列データ可視化	Recharts (折れ線グラフ)



Fig.3.4 Web App Dashboard Screenshot(202506).

Looker Studio ではユーザーがある程度自由に可視化内容を変更できるが、一定の制約や操作のための学習コストが発生する。一方で、Web アプリケーションとして実装したダッシュボードでは、あらかじめ定義されたインターフェースを通じて、特定の分析結果に迅速にアクセスできるメリットがある。

提案するシステムでは Fig.3.4の左上に設置された設定パネルから可視化する内容を選択できる。グラフの表示を変更するパラメータは 2 つであり、時間間隔と日付範囲である。時間間隔では、横軸の 1 点あたりの集計単位を選択でき、日付範囲では横軸範囲に描画する期間を指定できる。Fig.3.4では時間間隔、つまり横軸 1 点あたりの集計単位を 1 日、日付範囲を 2024 年 6 月 1 日から 6 月 30 日までに設定している。表示内容としては Fig.3.3と同等の表示内容である。

時間間隔は 5 分から 10, 15, 20, 30 分, 1 時間, 6 時間, 12 時間, 1 日の 9 段階で選択可能である。また、日付範囲については、「今日」、「1 日指定」、「期間指定」の 3 つから選択可能で、期間指定の場合はカレンダー形式で任意の日付を選択できるようにしている。また、日付範囲を「今日」に設定し自動更新のチェックマークを入力した状態であれば、更新間隔（秒）で指定した間隔でグラフが更新されるようにしている。

また、Web アプリケーションでは各感情の内訳をより詳細に把握できるようにした。特に、LUKE モデルでは 8 つの感情カテゴリに分類されるため、グラフでは複雑に入り混じる。一定の可読性を担保するために、各感情に割り当てている色を直感的に分かりやすくする方法として、プルチックモデル（感情の立体図）を参考に彩色した [17]。プルチックモデルで表現されている感情の分類のうち、LUKE モデルが出力する感情カテゴリ全てが当てはまるため、そのまま採用した。これにより、感情と色が対応しており、視覚的に理解しやすくなっている。このように、どの感情によって構成されているのかをより微視的に深掘りすることが可能となる。

地震情報は、気象庁が発表する情報を速やかに Web API で提供している P2P 地震情報 [18] の JSON API v2 を使用した。

上記で説明したように、提案するシステムとして可視化するアプリケーションなどを実装した。しかし本研究の趣旨は、ライブコメントの収集基盤の提案と、新たなデータ収集源とするための特徴を把握のための検証である。そのため、システムや UI の評価などは本研究の範囲外とし、さまざまな可視化の手段が可能であることを示すに留める。

3.4 収集したデータの分析

本節では、収集したライブコメントデータに対して実施する分析手法とその目的について述べる。各分析は、ライブコメントが新たな情報収集源としての特徴を把握するために設計されている。データの基本的特性の把握から、時系列的なパターンの抽出など、段階的に分析を深めていく構成となっている。

3.4.1 地震発生からコメントピーク（バースト）の時間分析

災害情報収集において最も重要な指標の一つが、実際の災害発生から市民の反応が捉えられるかである。実際に、可視化層の構築により定性的には地震発生とコメント数の増減が確認できているが、定量的な評価が必要である。

本研究では、地震発生時刻と YouTube ライブチャット上のコメント数がピーク（バースト）に達するまでの時間差（立ち上がり時間）を定量的に測定する。これにより、地震に応じてユーザ反応が起こるのか、またユーザが各地震に対してどの程度反応を示すのかの評価を可能とする。また、地震の規模によって立ち上がり時間に差異が生じるかを検証することで、ライブコメントの災害検知における特性と限界を明確化する。

検出手法としてはコメント投稿時刻を 1 秒間隔でカウントし、15 秒のローリング平均で平滑化することで短期的なノイズを除去した。対象の母集団は地震発生の前後 1 時間に別の地震が起きなかった地震を抽出し、コメントの地震発生前 10 分をベースライン、発生後 60 分をピーク検出用データとした。ベースラインから平均 μ と標準偏差 σ を算出し、通常時の活動レベルを定量化した。ピーク検出のしきい値は $\text{threshold} = \max(\mu + 2\sigma, 0.2)$ とし、ベースライン + 2 標準偏差 (95% 信頼区間相当) 以上の連続区間を特定した [6]。

3.4.2 コメント文字数分布

コメント 1 件あたりの文字数分布を分析することで、YouTube ライブチャットにおける発言の特性を定量的に把握する。SNS プラットフォームごとに投稿の文字数傾向は異なり、それが情報の質や分析手法の選定に影響を与える。

例えば、X では従来 140 文字（現在は有料プランで拡張可能）という制約があり、短文投稿が中心となる。一方、ライブコメントは 200 文字の制限が存在するものの、リアルタイム性を重視した短いリアクションが主流であると予想される。

この文字数分布を明らかにすることで、後続の自然言語処理や感情分析において適切なモデルやパラメータを選定する根拠とする。また、災害発生時に文字数の変動が見られる

かを検証することで、緊急時のコミュニケーション様態の変化を捉える手がかりとする。

文字数分布の分析をする上で、絵文字的表現の扱いについては注意が必要である。3.2節で示したように、YouTube エモートなどの絵文字的表現が含まれる特徴がある。これらは、API で取得される時点で、実際の絵文字や代替のショートコードで表現されているため、そのままでは分析における文字数カウントなどに影響を与える可能性がある。そのため、本研究で行う分析においては、コメント内の絵文字的表現を適切に処理する必要がある。処理の方法としては主に、文字中の絵文字表現の特定と特定された絵文字表現の置換の2工程である。また、文字中の絵文字表現の特定には2種類の方法で処理する、それぞれを以下に示す。

1. 文字中の絵文字表現の特定

- python のライブラリである emoji[19] を使用し、replace_emoji メソッドで絵文字をテキストから特定する方法
- コメントに含まれる :yt: や :smile: のようなショートコードで表現される絵文字を検出し、削除する方法

2. 特定された絵文字表現の置換

文字中の絵文字表現は、一般的な Unicode 絵文字と YouTube エモートの2種類が存在するため、それぞれに対応した方法で特定を行う。特に、YouTube エモートのショートコード特定には正規表現 “[a-zA-Z0-9_+]+” を用いて特定する。

最終的に、置換後の文字としては、統一的なトークンに置換する方法を採用し、アットマーク「@」とした。この処理により、テキストデータから YouTube エモートなどを除去し、純粋なユーザが入力した文字列長として補完した上で分析が可能となる。絵文字による感情の表現が削ぎ落とされることになるが、文字列自体の意味的な内容を必要としない分析では十分要件を満たすため、このような前処理を採用する。意味的な内容を含む分析を行う場合は、絵文字的表現を含む元のテキストデータを使用する点に注意が必要である。

3.4.3 コメント数の分布

コメント数の時間的分布を把握することは、YouTube ライブ配信における視聴者の活動パターンと災害イベントへの反応を理解する上で不可欠である。本研究では、時間別、曜日別、曜日と時間帯別、月別のコメント数分布を算出する。これにより、視聴者が最も活発にコメントを投稿する時間帯などを特定し、災害発生時のコメント数の急増と通常時の活動パターンとの比較が可能かの検討を行う。

実際に、X では投稿活動には明確な日内周期 (circadian patterns) が存在すると述べられている [20]. これらは日本語を含む複数言語で確認されており、ライブコメントにおいても同様の周期性が存在するかを検証する. X では主に昼 (ランチ)・夜に投稿量ピークが存在するとされているが、ライブコメントにおいても同様の傾向が見られるかを分析する.

3.4.4 コメントユーザの分布

YouTube ライブチャットにおいて、誰がどの程度の頻度で発言しているかを把握することは、コミュニティの構造と情報の信頼性を理解する上で重要である. 本研究では、ユーザごとのコメント数分布を算出し、少数の高頻度ユーザと多数の低頻度ユーザがどのような割合で存在するかを明らかにする. 一般的に SNS では「1% ルール」[21, 22] と呼ばれる現象が知られており、全体の 1% 程度のアクティブユーザが大部分のコンテンツを生成する傾向がある. YouTube ライブチャットにおいてもこの傾向が見られるかを検証し、災害時に特定のユーザが情報発信を主導しているのか、それとも普段は発言しないユーザが突発的に反応するのかを明らかにする. これにより、災害時の情報拡散メカニズムや、ボットや荒らし行為の影響を推定する手がかりを得る.

本研究では、1% ルールで示されている 90% は閲覧者 (Lurkers) に該当するデータを分析することができない. これは実際に YouTube ライブを視聴している全体の数を収集していないためである. そのため、本研究ではコメントを投稿したユーザに限定して、ユーザごとのコメント数分布を分析するのみに留める.

第 4 章

結果・評価

本章では、第 3 章で提案・実装した災害分析基盤を約 8.5 ヶ月間（2025 年 2 月 15 日～10 月 31 日）運用し、その有効性を検証した結果を述べる。まず運用実績とシステムの安定性を示し、次に収集データの統計的特性を分析する。最後に、地震発生時のコメント反応や感情分析結果を通じて、実際に定性的なライブコメントを定量的なデータとして扱いどのような特徴があるかを明らかにする。

4.1 運用実績とシステム検証

4.1.1 データ収集実績

2025 年 2 月 15 日～10 月 31 日の約 8.5 ヶ月間で、蓄積したデータについて評価する。Table.3.4に示した snippet_type フィールドの種類別に集計した結果を Table.4.1に示す。

Table.4.1 YouTube collection data summary by type

イベント種別 (snippet_type)	件数	割合 (%)
textMessageEvent	472996	97.78
userBannedEvent	10165	2.10
superChatEvent	527	0.11
superStickerEvent	48	0.01(未満)
pollEvent	2	0.01(未満)
sponsorOnlyModeEndedEvent	4	0.01(未満)
合計	483742	100.00

本来取得が可能であった全体のコメントの数を把握できないため、以下にシステム運用中に見つかったエラーやデータ欠損の要因を示し、収集したデータ全体からコメントデータが十分に確保できているかを検証した。

データ収集に関して、提案したシステム側の問題として、2点が確認された。まず1点は、運用中の2025年7月6日早朝から半日程度、検証用の別システムの影響により、システムが停止しデータが欠損していたことが確認された。2点目は、データの収集間隔による収集可能であったデータの一部欠損の可能性である。

1点目の問題は、システム停止期間が約12時間であり、全体的な収集期間からすると極めて小さい時間のため、無視できる。また、問題に対しては速やかに対処し、同様の問題が発生しないように修正を行った。2点目の問題に関しては、コメント取得APIがポーリング方式であるため、設定した収集間隔内に、投稿された未取得のコメントが収集できなくなってしまうことによる欠損である。これはTable.4.1で示した、取得されたイベント種別にも現れている。sponsorOnlyModeEndedEventを見てみると4件となっているが、本来sponsorOnlyModeStartedEventというイベントもあり、二つが対になって取得できるはずである。しかし、これらが対になっておらず、片方のみ確認された。そのため、一定時間に大量のイベントが発生した場合や、特定のイベントは収集間隔内では捉えきれず、取得が不可能になる可能性があった。

そのほかにも、YouTubeライブ配信側の機能によるコメントの禁止期間があることが確認された。収集対象のライブ配信では地震規模が一定レベルを超えた場合、書込み制限が起こるため、システムの停止以外に最低でも5分程度のコメント行われない場合が確認された。

収集した全データに着目すると、483742件のデータのうち、textMessageEventが大半を占めており、分析対象となるコメントデータは全体の約98%と、十分に確保できている。

4.1.2 可視化

3.3.4で可視化した例として、Fig.3.3やFig.3.4を示した。特にFig.3.3では2025年6月中かつ、BERTベースの感情分析と地震の発生件数を可視化している。これに追加して、2025年6月中のLUKEベースの感情分析と地震の発生件数のグラフをFig.4.2に、2025年7月中のBERT、LUKEベースの感情分析のみの分析も同様にLooker Studioで可視化した結果をFig.4.3、Fig.4.4に示す。Fig.4.1はFig.3.3と同じものであるが、異なるモデルでの結果の違いを確認するため、横並びで再度提示する。また、2025年7月中におけ

る Web アプリケーションのダッシュボード画面の例を Fig.4.5に示す.

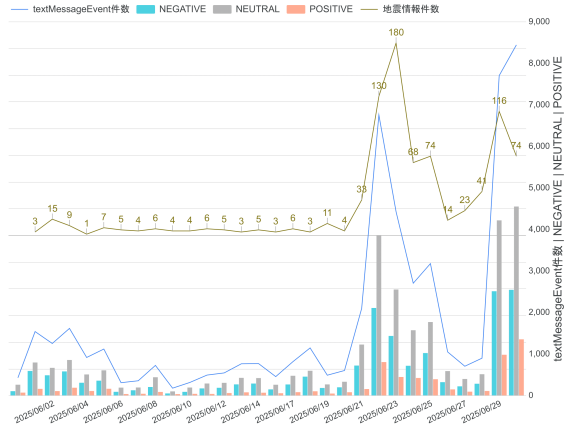


Fig.4.1 Relationship BERT and earthquake.

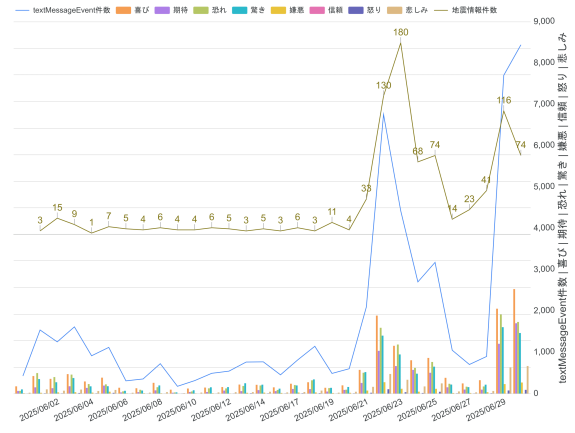


Fig.4.2 Relationship LUKE and earthquake.

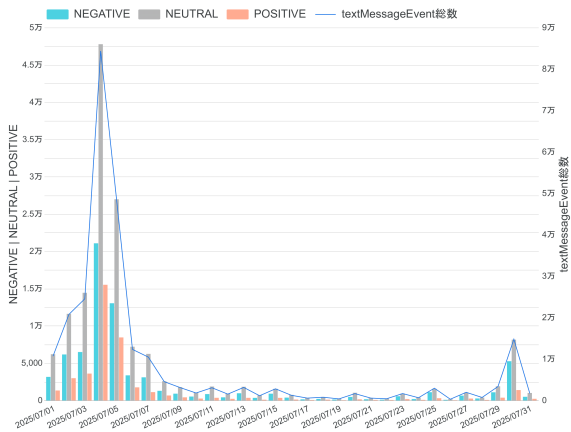


Fig.4.3 Aggregation by BERT model.

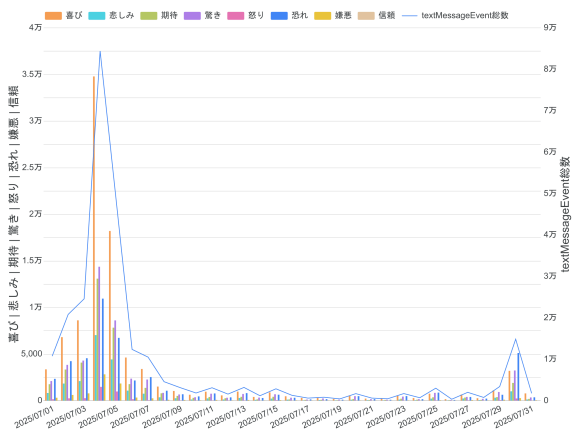


Fig.4.4 Aggregation by LUKE model.

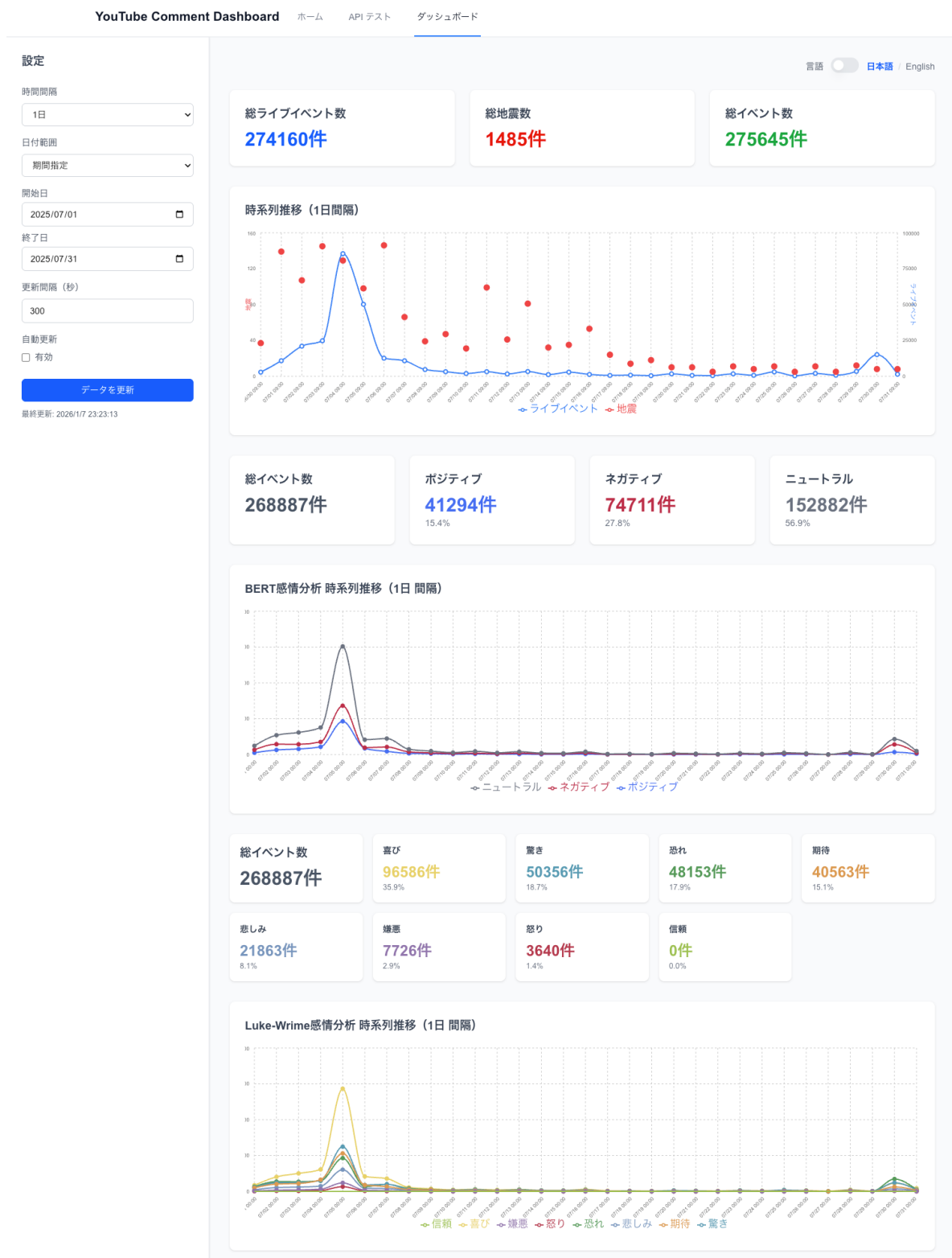


Fig.4.5 Web App Dashboard Screenshot(202507).

2025 年 6 月中 (Fig.3.4) と 2025 年 7 月中 (Fig.4.5) のデータは、最も多くの地震情報があった期間であった。ダッシュボード上で地震発生時のコメント数の急増や感情分析結果の変化を確認できる。6 月中であれば地震情報の件数に、YouTube のコメントを含むライブイベントの件数が追従している様子がわかる。可視化したことにより、イベント件数と地震の関係を直感的に把握できるようになったと言える。

しかし、7 月中では地震情報の件数に対してライブイベントの件数が追従していない様子が 7 月中旬でよく見られた。この要因として一般的に、人が少ない地域での地震や、人が感じ辛い震度の地震の場合、地震情報とコメント量が比例しない場合がある。しかし、7 月中では地震情報のほかにも通常とは異なる状態が発生しており、それが観測結果に影響を与えた可能性がある。具体的には、2025 年 7 月 5 日を中心とした憶測やデマ情報が SNS や動画配信を通じて拡散しており、こうした情報環境の変化が、利用者の一時的なトレンドや災害関連コメントの増加を促した可能性が示唆される [23]。そのため、特にうわさされていた日付の前後の期間は日常的な状況と切り分けた方が良いと判断した。以降の分析では 7 月 1 日～8 日のデータを含むデータを除外した分析を行う。

4.2 収集したデータの分析

4.2.1 地震発生からコメントピーク（バースト）の時間分析

地震発生時のコメント反応を分析するため、震度別にコメント数のピーク到達時間を分析した結果を Fig.4.6に示す。

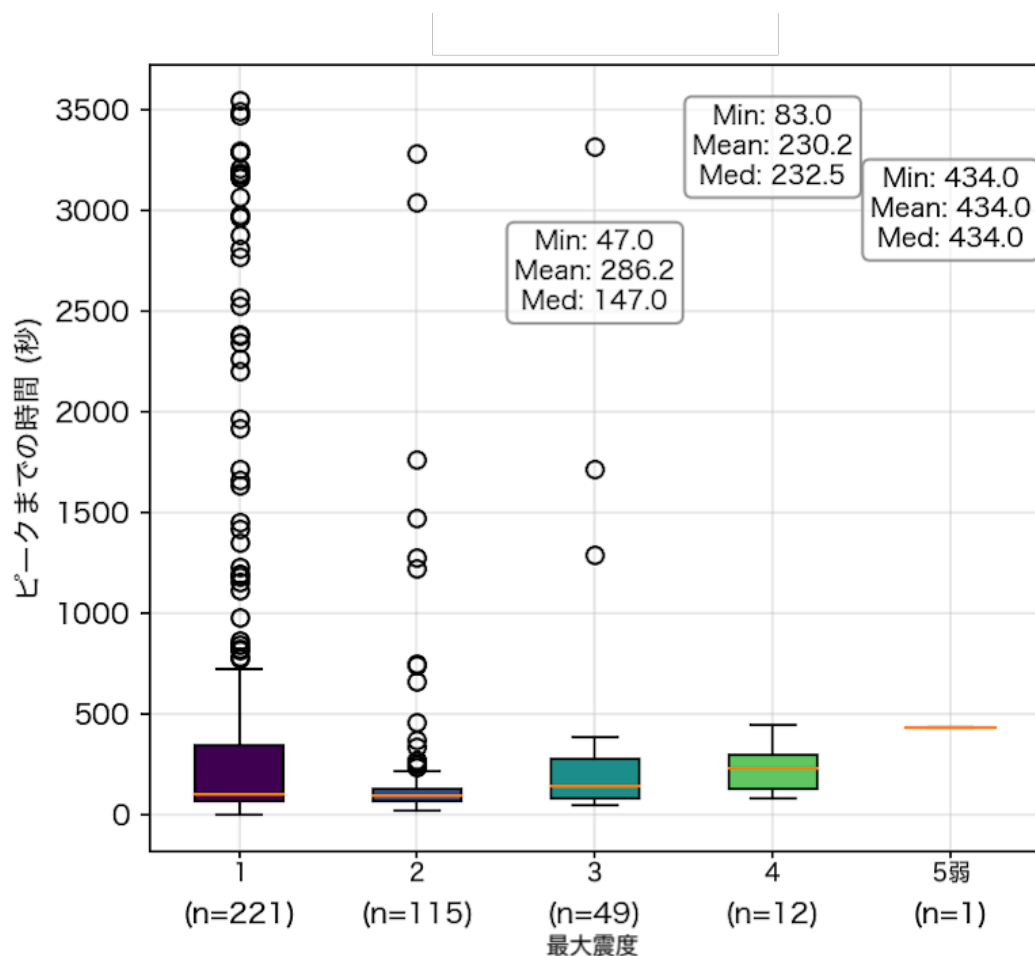


Fig.4.6 Boxplot of Comment Peaks by Seismic Intensity.

Fig.4.6に示すように、最大震度 1 (n=221)、最大震度 1 (n=115)、最大震度 3 (n=49)、最大震度 4 (n=12)、最大震度 5 弱 (n=1) の 5 つのカテゴリに分類し、それぞれのピークまでの時間 (秒) を箱ひげ図で表示している。

最大震度 1 と 2 のカテゴリでは、上方に多数の外れ値が存在する。つまり、震度が小さい地震ほど、コメント数のピーク到達時間がばらつきやすいことを示している。

最大震度 3 のカテゴリでは、最小値が 47.0 秒、平均値が 286.2 秒、中央値が 147.0 秒である。箱の範囲は約 100 秒から約 350 秒であり、外れ値は約 1,300 秒から約 3,300 秒まで分布している。中央値が平均値よりも大幅に低く、外れ値の影響で平均値が引き上げられている。

最大震度 4 のカテゴリでは、最小値が 83.0 秒、平均値が 230.2 秒、中央値が 232.5 秒

である。箱の範囲は約 200 秒から約 450 秒であり，最大震度 1 や最大震度 2 と比較してやや高い値を示している。

最大震度 5 弱のカテゴリでは，サンプル数が 1 件のみであるため，箱ひげ図は単一の線として表示されており，最小値が 434.0 秒，平均値が 434.0 秒，中央値が 434.0 秒である。

全体として，震度が増加するにつれて箱の位置がわずかに上方にシフトする傾向が見られる。しかし，最大震度 1 や 2 では外れ値もおおく，最大震度 1 では地震発生時刻から 0 秒に近い時間でピークが検出されケースも見られ信用度が低い。

4.2.2 コメント文字数の分布

ライブコメントは最大 200 文字という制約があり，実際の分布は以下で説明する。3.4.2で示したように，YouTube ライブチャットにおける発言の特性を定量的に把握する。一般的に，YouTube のライブ配信を閲覧していると短文コメントが多い印象を受けるが，実際の文字数分布を定量的に示すことで，ライブコメントの特徴を明らかにする。これは，コメント自体の詳細な分析を行う上で重要な基礎情報となり，情報の質や分析手法の選定に影響を与える。

Table.4.2にコメント文字数の統計量を示す。また，Fig.4.7に箱ひげ図，Fig.4.8に線形スケール，Fig.4.9に対数スケールでの分布を示す。

Table.4.2 Comment Character Count Statistics.

統計量	値
平均文字数	14.66
中央値文字数	11.00
最小文字数	0
最大文字数	200
標準偏差	14.57

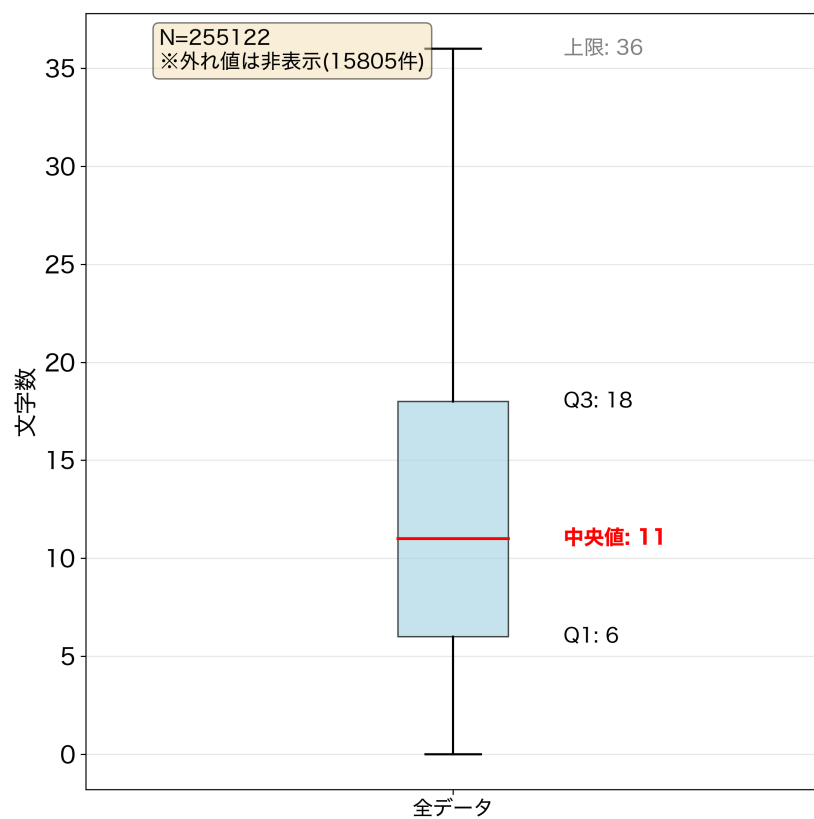


Fig.4.7 Box plot of comment character length (outliers hidden)

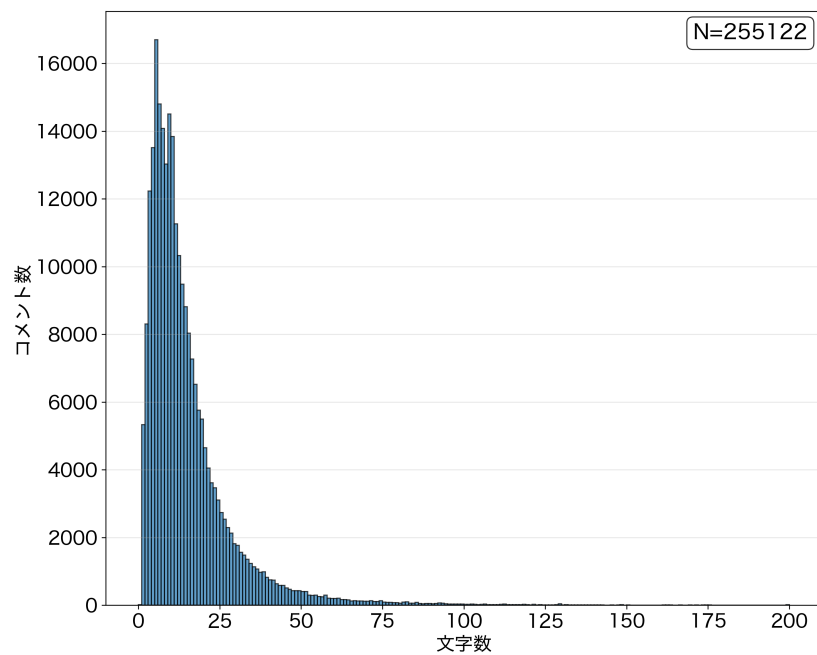


Fig.4.8 Distribution of comment character length (linear scale)

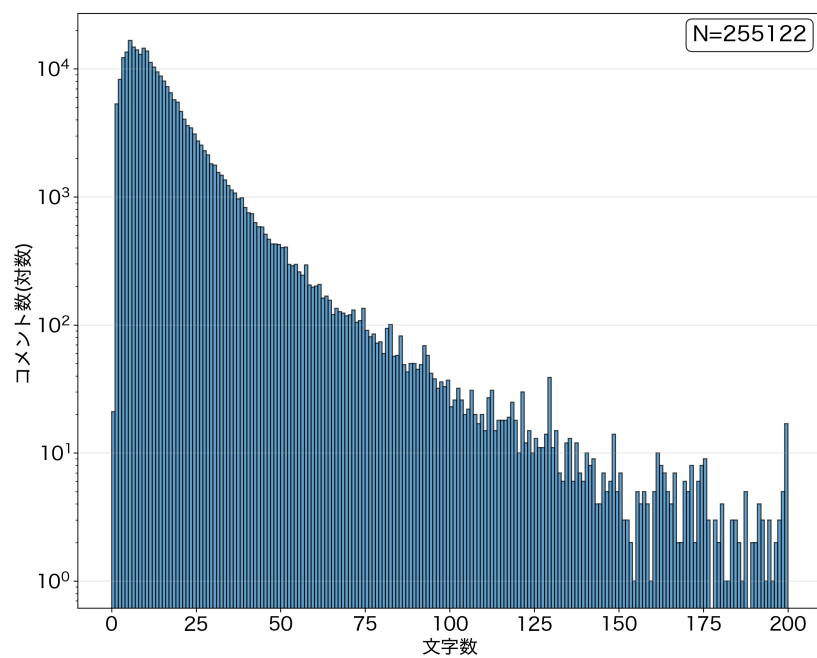


Fig.4.9 Distribution of comment character length (logarithmic scale)

本データ (N = 255122) におけるライブコメントの文字数分布は、短文コメントが圧倒的多数を占める一方で、少数の長文コメントが裾野を形成する強い右裾分布を示している。

具体的に示すと、平均約 15 文字、中央値でも 11 文字という結果であった。X では地震に限られない抽象的災害ツイートの平均文字数が半角 121 文字とされている [24]。また、日本でも 2011 年 3 月 10 日から 16 日までの日本語で投稿された 1 ツイートの平均文字数は、デマを含む投稿で約 110 文字、含まないもので約 90 文字であったと報告されている [25]。そのため、これらと比べてもライブコメントは X と比べてとても短い傾向があることがわかった。

箱ひげ図では、四分位範囲を超える外れ値を除外した場合でも、上側のひげは 36 文字付近まで伸びており、短文が主流である一方で、一定量のやや長めのコメントが安定して存在することが確認できる。なお、本分析では 15805 件の外れ値、つまり長文コメントが存在しており、これらは分布の可視化上は除外されているが、特徴の一つと言える。

Fig.4.8における線形スケールのヒストグラムでは、5~8 文字付近に明確なピークが存在し、その後、文字数の増加に伴ってコメント数が急速に減少している。30 文字を超えるコメントは急激に少なくなり、50 文字以上のコメントは全体の中ではごく限られた割合である。

Fig.4.9における対数スケールのヒストグラムでは、線形スケールでは視認しにくかった長文コメントの裾野構造が明瞭に確認できる。コメント数は文字数の増加に対してほぼ単調減少しているものの、100~200 文字程度のコメントも継続的に存在しており、完全に無視できる例外ではないことが分かる。

また、0 文字でのコメントも一定数存在しており、これらは空白コメントであることが確認された。

次に、4.2.1で示した地震発生とコメントのバースト時間の関係に、コメント文字数の要素を追加した分析を行った。使用したデータは 4.2.1と同じであるが、外れ値が少なく地震件数が多い最大震度 3 と 4 のデータに絞った。Fig.4.10, Table.4.3結果を示す。

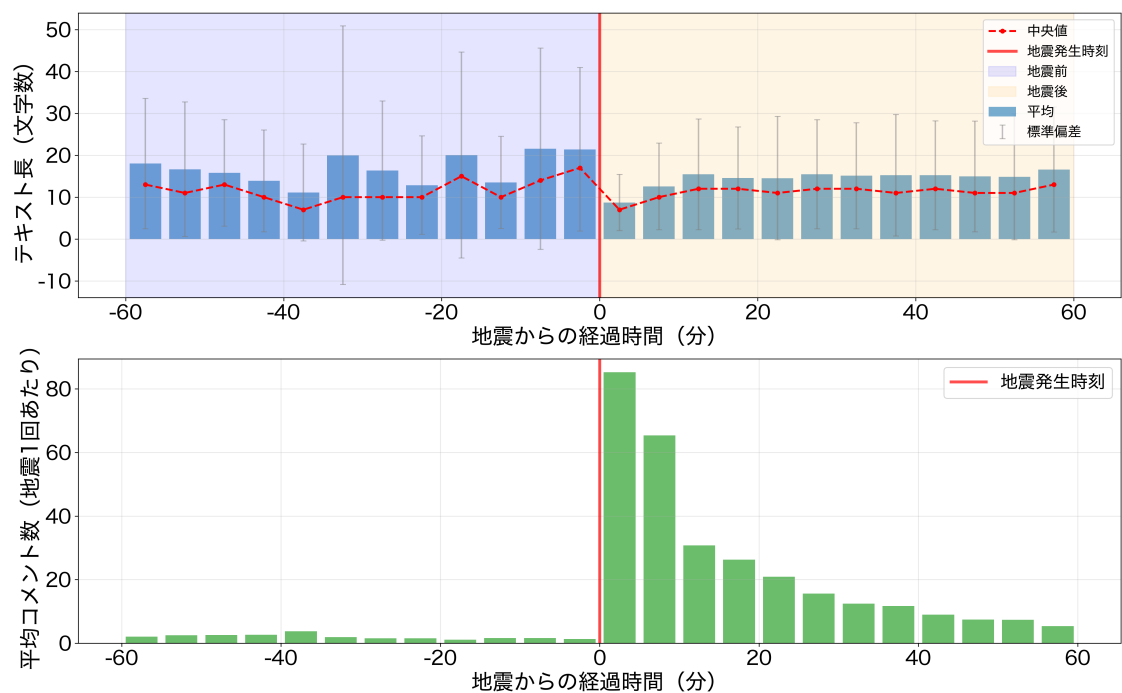


Fig.4.10 Changes in comment length in earthquakes (Maximum seismic intensity: 3, 4)

Table.4.3 Changes in coment length summary

指標	地震前 (-60~0 分)	地震後 (0~60 分)	変化率 (%)
平均コメント数	24.35	297.56	1122.01
平均文字数	16.05	12.71	-20.81
中央値	11.00	10.00	-9.09

Xにおいて、地震などの自然災害を含む事象で起こる、日本語投稿の分析では、バースト時の平均文字数が42.2文字、通常字が45.8文字であったとされている[26]。この場合、平均文字数の差は3.6で、ライブコメントの地震発生後の平均文字数変化の傾向と類似している。統計的な結果では、1時間前後の平均文字数の変化を見ているが、直後の5分間の平均文字数は極端に低下しており、直前と比べて半分以下になっている。これは、ユーザの関心が変化したことを意味し、地震の影響によるものと言える。

4.2.3 コメント数の分布

コメント数の時間的分布を、時間帯別、曜日別、曜日と時間帯別、月別に集計し、地震発生件数との関係を分析した結果を Fig.4.11, Fig.4.12, Fig.4.13, Fig.4.14に示す。

時間帯別分布

Fig.4.11に示すように、1日24時間におけるコメント数は時間帯によって大きく変動している。

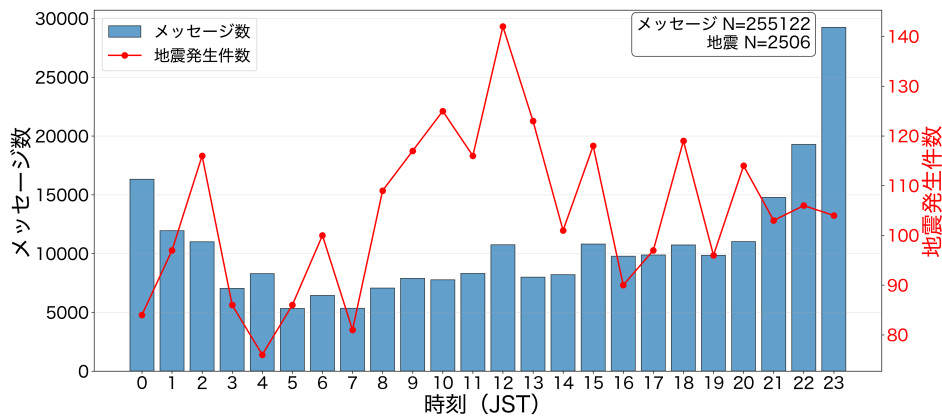


Fig.4.11 Hourly message count and earthquake occurrence count

最もコメント数が少ない時間帯は5～7時の早朝帯であり、約5,000～6,000件程度である。一方、最もコメント数が多い時間帯は23時で約30,000件に達し、早朝帯の一番少ない5時台と比べると約6倍のコメント数を記録している。19時から23時にかけての夜間帯は、指数関数的にコメント数が上昇する傾向が見られ、特に21時から23時にかけては急激な増加が確認できる。地震発生件数は12時台に約141件で最大値を示し、3時台に約77件で最小値を示している。全体的に、コメント数の時間帯別変動パターンと地震発生件数の時間帯別パターンには明確な相関関係は見られず、生活リズムに基づくコメント投稿行動が主に影響していると考えられる。

曜日別分布

Fig.4.12に示すように、曜日別のコメント数は約26,000件～約47,000件の範囲で変動している。

最もコメント数が多いのは水曜日で約47,000件、次いで月曜日が約43,000件である。最もコメント数が少ないのは木曜日で約29,000件である。地震発生件数は月曜日に約460

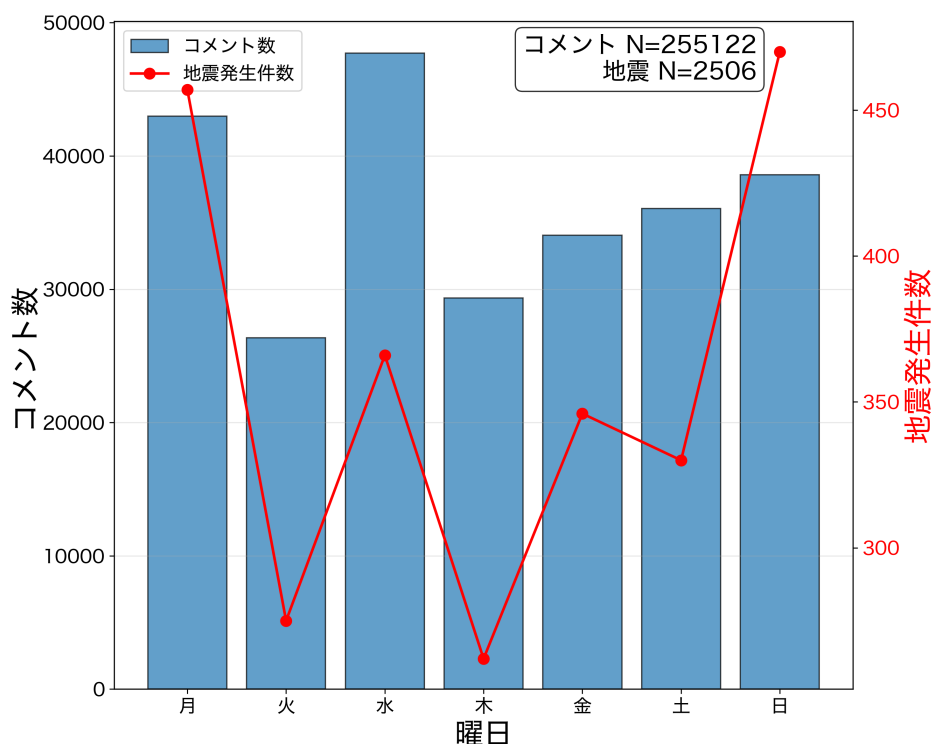


Fig.4.12 Daily comment count and earthquake occurrence count

件で最大，木曜日に約 260 件で最小を記録している．月曜日はコメント数と地震発生件数がともに高い値を示しているが，水曜日はコメント数が最大であるにもかかわらず地震発生件数は約 365 件と中程度である．曜日間でのコメント数の変動幅は約 1.8 倍であり，時間帯別や月別と比較して変動は小さい．

曜日・時間帯分布

Fig.4.13に示すように，曜日と時間帯別のコメント数分布は，時間帯別の分布パターンが各曜日で類似していることが確認できる．

基本的には Fig.4.11で示したように，どの曜日でも 23 時台に最も多くのコメント数を記録している．これは X の投稿活動における日内周期（circadian patterns）と一致している [20]．一方で，火曜日と木曜日において，他と比べてお昼頃の 12 時台にコメント数が増加する傾向は見られなかった．これについては，火曜日でも木曜日でも全体的な地震の量が他の曜日と比べて少ないため，地震の発生量に起因している可能性がある．

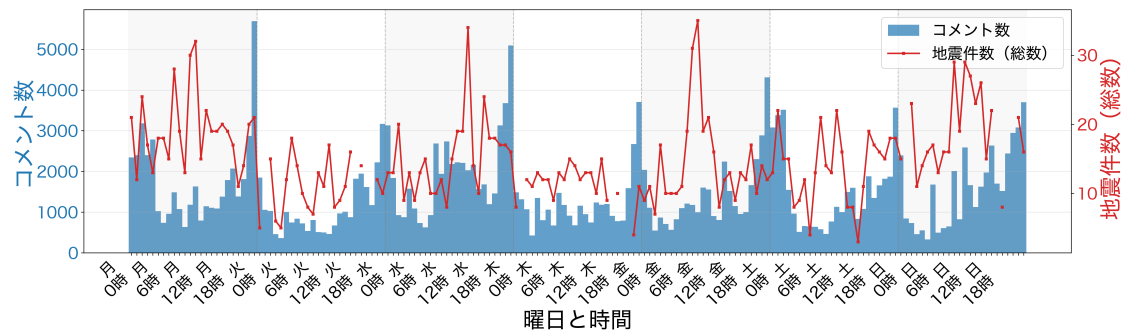


Fig.4.13 weekday hour with earthquake total

月別分布

Fig.4.14に示すように、2025 年 2 月から 10 月までの月別コメント数は約 10,500 件～約 51,000 件の範囲で大きく変動している。

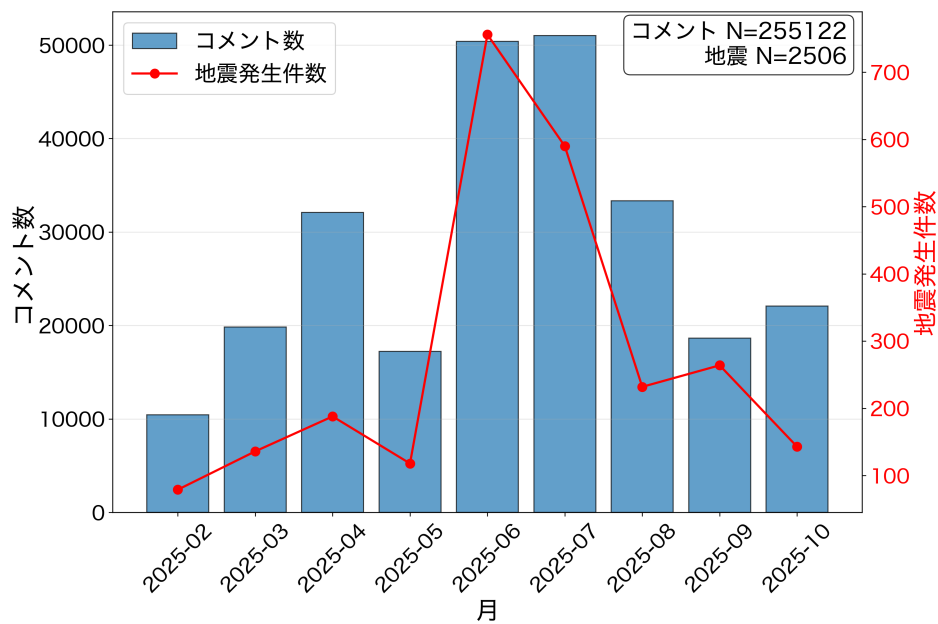


Fig.4.14 Monthly message count and earthquake occurrence count

最もコメント数が多いのは 6 月で約 51,000 件、次いで 7 月が約 51,000 件である。コメント数が少ないのは 2 月で約 10,500 件である。地震発生件数は 6 月に約 740 件で最大、2 月に約 80 件で最小を記録している。しかし、2 月は収集期間が約半月であるため、コメント数と地震発生件数が確実に最小とは言えない。6 月と 7 月はコメント数と地震発生件数がともに突出して高い値を示している。5 月から 7 月にかけて、コメント数と地震発生件

数がともに急増している傾向が確認できる。

4.2.4 コメントユーザの分布

ユーザ別のコメント投稿パターンを分析した結果を Fig.4.15, Fig.4.16, Fig.4.17に示す。

ユーザごとのコメント数分布

Fig.4.15に示すように、ユーザ母数 35,228 人によって投稿された 255,122 件のコメントは、ユーザ間で極めて偏った分布を示している。

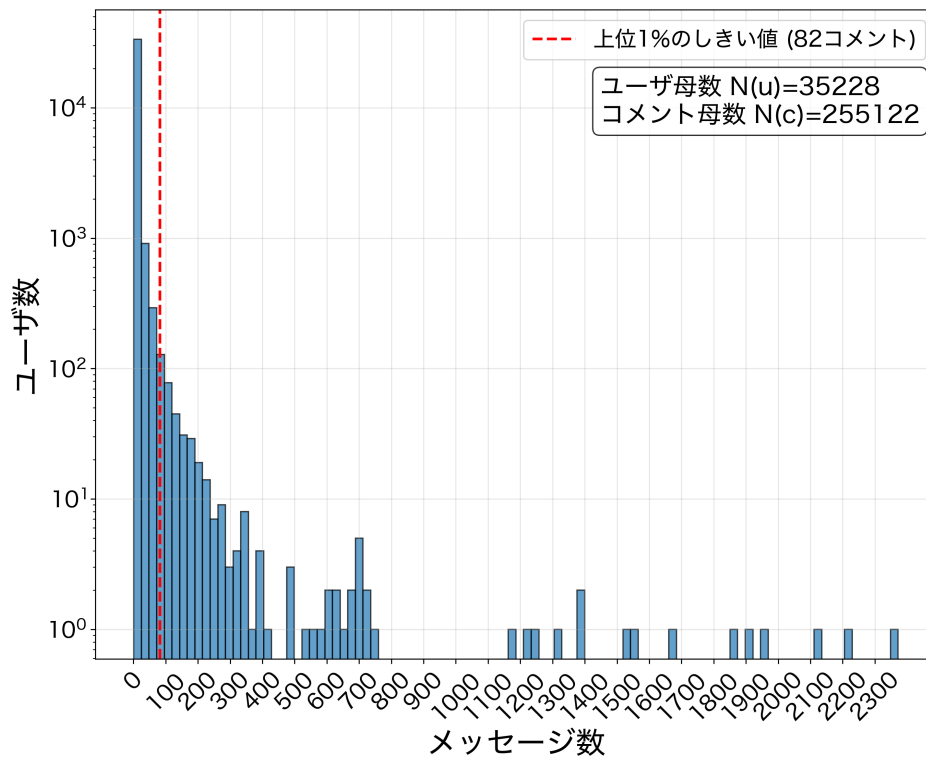


Fig.4.15 Distribution of message count per user

コメント数が 1~10 件のユーザが対数スケールで 10^4 オーダー（約 30,000 人以上）存在しており、全ユーザの大部分を占めている。一方、コメント数が 100 件を超えるユーザは急激に減少し、 10^2 オーダー（約 100 人程度）となる。200 件を超えるユーザは 10^1 オーダー（約 20 人程度）まで減少し、400 件以上のユーザは各コメント件数帯で数人程度である。1 から 82 件コメントしたユーザまでで全体の 99% を占めており、残りの 1% 未満のユーザが 83 件以上のコメントを投稿している。20 件コメントしたユーザまでで約

90%, 1 件のみのコメントをしたユーザは全体の約 40% を占めており、非常に偏った分布であることがわかる。

上位 30 ユーザのコメント数

コメント数順に順位付けした場合の上位 30 ユーザを Fig.4.16 に示す。上位 30 ユーザのコメント数は約 600 件から約 2,300 件の範囲に分布している。

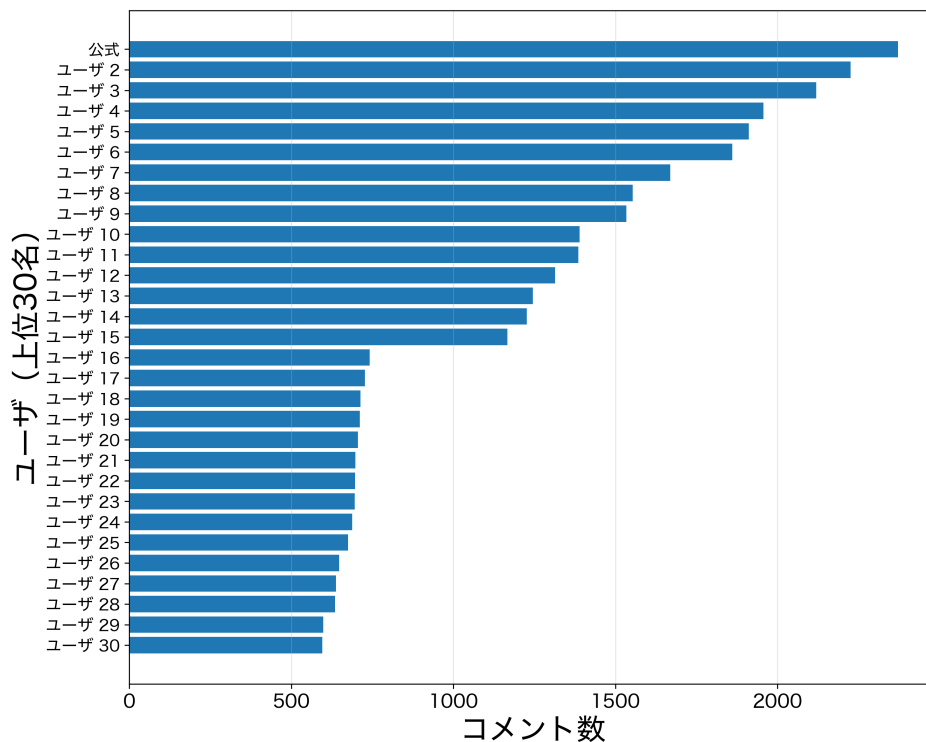


Fig.4.16 Comment count by user (Top 30)

最もコメント数が多いのは公式アカウントで約 2,300 件である。この公式アカウントとはライブ配信の主催者が運営するアカウントであり、地震情報の提供や視聴者との交流を目的としている。ユーザ 2 位は約 2,200 件、ユーザ 3 位は約 2,100 件と、上位 3 ユーザはいずれも 2,000 件を超える高い投稿数を記録している。4 位以降は徐々にコメント数が減少し、ユーザ 10 位で約 1,400 件、ユーザ 20 位で約 800 件、ユーザ 30 位で約 600 件となっている。上位ユーザ間でのコメント数の減少は比較的滑らかであるが、10 位以降で急激な減少がみられた。公式アカウントを除く一般ユーザの中でも、上位層は 1,000 件以上の投稿を行っており、非常に高い活動性を示している。

活動期間とコメント数の分布

Fig.4.17に示すように、横軸の活動期間（日数）と縦軸のコメント数の関係をヒートマップで可視化した結果である。

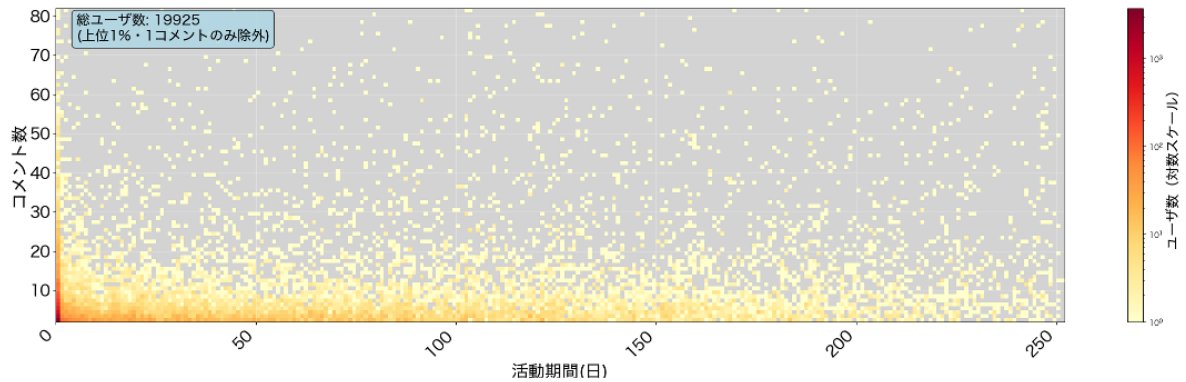


Fig.4.17 Heatmap of activity period and comment count distribution

活動期間とは、ユーザが最初にコメントを投稿した日から最後にコメントを投稿した日までの日数を指す。本ヒートマップでは、総ユーザ数 35,228 人のうち、コメント数上位 1% 以上（351 人）かつ、1 コメントのみのユーザ（14,952 名、42.4%）を除外した 19,925 人を対象とし、カラーバーはユーザ密度を示している。

全体的な分布として、活動期間 1 日以内（数時間以内）かつコメント数 2～20 件の領域に最も高密度の集中が見られる。これは、短時間のうちに複数回コメントを投稿し、その後は投稿しないユーザ層が最も多いことを示している。

次に顕著な特徴として、コメント数 2～10 件の低い範囲で、活動期間 0 日から 250 日まで横方向に広く帯状に分布している。特に活動期間 30～200 日かつコメント数 2～5 件の領域に帯状に広がっており、長期間にわたってライブ配信を断続的に視聴しているが投稿頻度は低いユーザ層が一定数存在することが確認できる。

一方で、活動期間が 1 日未満にもかかわらず、コメント数が 50～80 件に達する高頻度投稿ユーザも点在している。これらは、地震発生時など特定のイベント時に集中的にコメントを投稿したユーザと考えられる。

全体として、左下（短期間・少数コメント）から右上（長期間・多数コメント）に向かって、ユーザ密度が指数関数的に減少する傾向が明確に確認できる。特に、活動期間が 100 日を超え、かつコメント数が 30 件を超える領域は非常に希薄であり、長期間にわたって高頻度で投稿を継続するユーザは極めて少ないことがわかる。しかし、帯状に分布しているユーザや、右上にいくにつれて点在するユーザも存在しており、様々な行動パターンが

混在していることが示されている。

この様々な行動パターンが混在することを定量的に把握するため、クラスタリング手法を用いてユーザ行動の特徴的なグループを抽出した結果を Fig.4.18に示す。

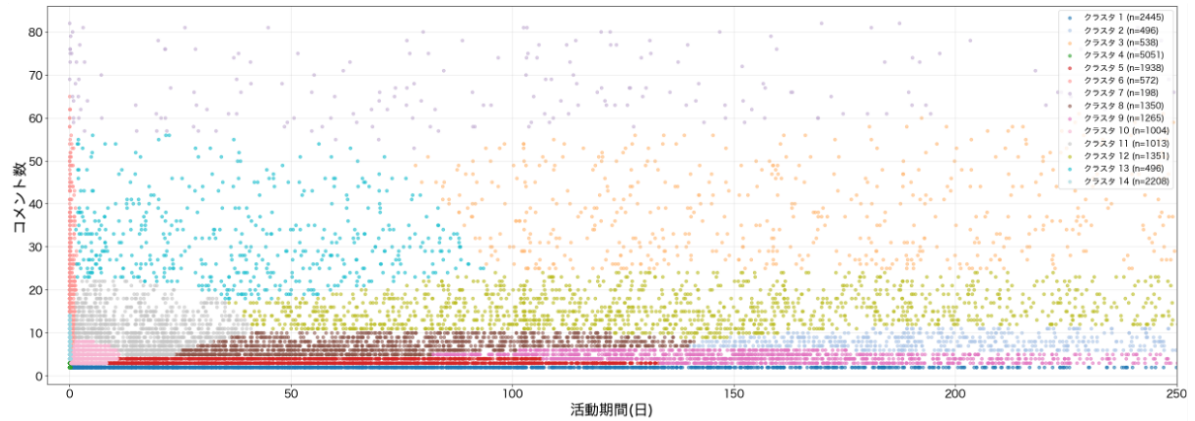


Fig.4.18 Clustering of user activity patterns based on comment count and activity period

本分析では、ユーザの活動期間とコメント数に基づく行動パターンのクラスタリングに混合ガウスモデル [27] (Gaussian Mixture Model; GMM) を採用した。GMM は、データが複数の正規分布の重ね合わせで表現できると仮定する確率モデルであり、K-means 法のようなハードクラスタリングとは異なり、各データ点が各クラスターに所属する確率を推定できる点が特徴である。本データのように、横軸や縦軸に張り付くような分布を持つ場合でも、楕円形にクラスタリングできるため、適切にクラスターを抽出できると考えられる [28]。

クラスター数 K の決定には、ベイズ情報量基準 (Bayesian Information Criterion; BIC) を用いた。BIC は、モデルの尤度とパラメータ数のバランスを考慮した指標であり、値が小さいほど優れたモデルとされる。具体的には、 $K = 2$ から $K = 18$ までの範囲で GMM を学習し、各クラスター数における BIC 値を算出した。ここで、 K の上限を 18 と設定した理由は、コメント数と活動期間をそれぞれ小・中・大の 3 カテゴリーに分類すると $3 \times 3 = 9$ 通りの組み合わせが考えられ、さらにその約 2 倍の探索範囲を設けることで十分な柔軟性を確保できると判断したためである。BIC による評価の結果、 $K = 14$ が最適なクラスター数として選択された。

そして、クラスタリングした結果から得られた各クラスターの平均活動期間と、平均コメント数をそれぞれ昇順で並べ替えたものを Table.4.4に示す。

Table.4.4 ユーザ行動クラスタの特徴

クラスタ	割合 (%)	平均活動 期間 (日)	平均 コメント数	ユーザ行動タイプの解釈 (概要)
4	25.4	0.01	2.29	瞬間参加型・低頻度
14	11.1	0.02	6.3	瞬間参加型・中頻度
6	2.9	0.33	21.22	超短期・爆発的投稿
10	5.0	3.99	4.46	短期・軽度参加
11	5.1	16.85	10.77	短期・準アクティブ
13	2.5	38.9	31.68	中期・高頻度
1	12.3	54.84	-	長期在籍・非発言型 (観測者?)
5	9.7	56.12	3.36	短中期・低頻度
8	6.8	71.87	7.05	中期・安定参加
7	1.0	99.79	67.75	長期・超高頻度
12	6.8	133.43	15.44	長期・中頻度アクティブ
9	6.3	152.02	4.42	長期・控えめ投稿
3	2.7	162.77	38.08	長期・高頻度アクティブ
2	2.5	194.22	8.02	超長期・低頻度参加

Table.4.4から、14 個のクラスタに分類されたユーザの特徴が明らかになった。最も大きな割合を占めるのは、活動期間 0.01 日 (数十分程度) で平均コメント数 2.29 件のクラスタ 4 (25.4%) であり、瞬間参加型・低頻度ユーザが全体の 4 分の 1 を占めている。同様に短期間 (1 日未満) のユーザであるクラスタ 14 (11.1%) とクラスタ 6 (2.9%) を合わせると、短期集中型ユーザが全体の 39.4% を占めることがわかる。

一方、活動期間が 100 日を超える長期ユーザは、クラスタ 7 (1.0%), クラスタ 12 (6.8%), クラスタ 9 (6.3%), クラスタ 3 (2.7%), クラスタ 2 (2.5%) の 5 つが該当し、合計で 19.3% を占める。このうち、長期かつ高頻度なユーザは、クラスタ 7 とクラスタ 3 のみであり、合わせても全体の 3.7% と極めて少数である。

興味深いことに、長期在籍していても投稿頻度が低いユーザ層も一定数存在している。クラスタ 2 は平均活動期間 194.22 日と最長であるにもかかわらず、平均コメント数は 8.02 件にとどまっており (2.5%), クラスタ 9 も平均活動期間 152.02 日で平均コメント数 4.42 件と低頻度である (6.3%)。これらは、長期間にわたってライブ配信を断続的に視聴しているが、コメント投稿は控えめなユーザと解釈できる。

また、中期的な活動期間（30～70 日程度）を持つクラスタ 13（2.5%）、クラスタ 5（9.7%）、クラスタ 8（6.8%）も合計で 19.0% 存在し、定期的に配信を視聴するユーザ層が一定数いることが確認された。

以上より、YouTube ライブ配信の地震チャンネルにおけるユーザは、短期集中型の一見ユーザが約 4 割、長期安定型のリピーターが約 2 割、中期的な準リピーターが約 2 割という構成である。

第 5 章

考察

本章では、第 4 章で示した評価結果に基づき、ライブコメントを災害情報収集のための新たなヒューマンセンサデータソースとして活用する可能性について考察する。まず、本研究で提案した収集・分析基盤の意義と課題について述べる。その次に、収集したデータの分析から得られた知見を整理し、X との比較を通じてライブコメントの特性を明らかにする。

5.1 システム設計と運用の妥当性

5.1.1 収集手法の有効性

本研究で採用したポーリング方式（2 分間隔）によるコメント収集は、以下の点で妥当であったと考えられる。

- **API Quota 管理:** 1 日の Quota 上限（10,000）に対して 2 分間隔での取得でも、実際の平均消費量は十分に余裕があり、システムの持続可能性が確保された
- **コスト効率:** サーバレス環境（AWS Lambda）による実装により、常時稼働型サーバと比較して大幅な料金的なコスト削減を実現した

しかし、収集間隔が荒いことによるデータ欠損のリスクも示唆され、今後は収集間隔の最適化が課題となる。具体的な最適化の内容としては、動的な収集間隔の調整を検討することが挙げられる。例えば、地震発生直後などコメント数が急増するタイミングでは収集間隔を短縮し、平常時には長くすることで、API Quota の効率的な利用とデータ欠損の最小化を両立できる可能性がある。実際に、2 分間隔で収集しても、前の収集から何もコ

メントが投稿されていない場合が多く存在した。このような場合は、収集間隔を延長することで API Quota の節約が可能である。そのため、今後はコメント投稿頻度に応じた動的な収集間隔調整アルゴリズムの開発が期待される。

データ欠損のリスクと収集したデータへの影響は、本研究では推定が困難であった。これは収集可能であったコメントデータの全体数が把握できないことにある。今後はストリーミング方式の API を使用した際の仕様を調査し、消費 Quota や運用の金銭的成本を踏まえて収集漏れがあるかなどの検討が必要である。データ欠損の可能性が示唆されたが、本研究で得られたデータ量は十分であり、システムの一定の有効性は確認されたと考えられる。また、コメントに対して行われた分析も一定の傾向が得られており、データ欠損がもたらす影響は限定的であると考えられる。

5.1.2 Infrastructure as Code による拡張性

Terraform を用いた IaC によるインフラ構築は、以下の利点がある。

- **再現性:** 環境構成をコードとして管理することで、同様の収集環境を迅速に構築可能
- **スケーラビリティ:** 新たな配信チャンネルの追加や、感情分析モデルの追加が容易
- **保守性:** 構成変更の履歴管理と、変更の影響範囲の明確化が可能

これらの利点があるが、本研究で評価したデータでは、Terraform による横展開の容易性を活かしきれなかった。複数チャンネルからのデータ収集や他の災害種別への拡張が可能であったが、本研究では行えなかったため、今後の課題として残る。

5.1.3 可視化手法と内容

Looker Studio と Web アプリケーションによる 2 プラットフォームでの可視化アプローチは、それぞれ異なる用途において有効である。

Looker Studio は探索的データ分析に適しており、外部データソース（地震情報 API）との統合が容易である点で優れている。しかし、ノーコードでも可視化が可能であるが、一定の学習コストや画面描画の遅延があるなど、操作感には課題があった。

一方、Web アプリケーションは特定の分析結果への迅速なアクセスと、小回りの利く設定で自動更新による準リアルタイム監視にも適している。特に、プルチックモデルに基づく感情の彩色により、複数の感情カテゴリの時系列変化を直感的に把握できるように

した点は、実務的な災害対応においても有用であると考えられる。しかし、本研究では BigQuery から直接クエリを実行し、データを取得するように設計した。パーティションの設定も行っていたが、日付単位のためフェッチする日付量に応じてデータ量が増し、描画までに時間がかかるため、キャッシュなどを強化する必要がある。具体的には、当日や直近のデータのみを保管する一時的なテーブルを設け、過去の更新がされない日付のデータはなるべくキャッシュから取得する仕組みを導入するなどが考えられる。

本研究では、収集したデータを集計し既存の感情モデルを適用した上で可視化を行い、構築したシステムとの連携を目的とした。今後はコメント特性を踏まえ、より感情分類の正確性や傾向を捉えられる感情モデルの選定が必要である。例えば、LLM を活用した感情分析モデルの検討や、災害特化型のファインチューニングを施したモデルの開発が考えられる。これらを組み合わせたデマ情報の検出や可視化も今後の課題である。

可視化したことにより、直感的にユーザの動向に変動があることが確認でき、特に 2025 年 7 月の憶測やデマ情報の拡散時にもコメント数が急増していることがわかった。また、地震の件数のみでは必ずしもコメントが増加しないことも巨視的な視点で把握できたことにより、地震規模や震源地に起因するとも示唆された。詳細な分析結果を見ずとも、一定の異常を可視化して捉えられる点は、災害時の迅速な状況把握において有用であると考えられる。

5.2 収集データの特性に関する考察

5.2.1 コメントピーク（バースト）検出の特性

地震発生からコメント数ピーク（バースト）までの時間分析では、震度が増加するにつれて箱の位置がわずかに上方にシフトする傾向が観測された。これは、より大きな地震ほどコメントピークまでの時間が長くなる傾向を示唆している。

この現象は、以下の要因によって説明できると考えられる：

- **震源地からの距離:** 大規模地震は広範囲に影響を及ぼすため、各地での揺れの到達時間差により、コメント投稿が時間的に分散する
- **情報確認行動:** 震度が大きいほど、ユーザはまず安全確保や状況確認を優先し、その後にコメント投稿を行う
- **ユーザ同士の呼応:** コメントユーザの視聴が集中することによって、情報の共有や一定の会話が発生し、これがコメント投稿のピークを遅延させる可能性がある

一方、最大震度 1 や 2 のカテゴリでは上方に多数の外れ値が存在し、中には地震発生時刻から 0 秒に近い時間でピークが検出されるケースも見られた。これらは、ピークの検出方法により、地震前のコメント数が 0 であった場合に、地震発生直後の複数のコメントがピークとして誤検出された可能性がある。小規模地震では体感できないユーザも多く、コメント増加が地震以外の要因（配信内容や一時的な視聴ユーザの変化など）によって引き起こされた可能性を示唆している。また、最大震度が低い地震に関しては情報として出るタイミングが遅いことも確認されており、これらにも起因する場合がある。したがって、最大震度 3 以上の地震に着目することで、より信頼性の高い災害検知が可能になると示唆されている。

震度 4 のカテゴリでは、中央値が約 232.5 秒（約 3.9 分）でピーク遅いように見える。これは、YouTube ライブチャットが X のような不特定多数への情報拡散ではなく、特定配信の視聴者という限定されたコミュニティ内でのコミュニケーションであることに起因すると考えられる。また、一般ユーザであると動画を開いた後に広告が一定時間流れることも確認されており、実際の地震を感じてからコメント投稿までの時間遅延が考えられる。

しかしながら、地震に対してコメント数のピークが検出されたことは、揺れや地震情報に対してユーザの関心が高まり、リアルタイムに反応していることを示している。特に、地震速報後の市民の反応や情動変化をリアルタイムに把握する用途においては、ライブコメントが有効な情報源となる可能性が示唆される。

5.2.2 コメント文字数分布からみた特徴

第 4 章で示したように、ライブコメントの平均文字数は約 15 文字、中央値は 11 文字であり、X の災害ツイート（平均 121 文字）と比較して極めて短い傾向が確認された。この特性は、YouTube ライブチャットがリアルタイム性を重視した短文での即応的なコミュニケーションを前提としたプラットフォームであることに起因し、元々の予想通りの結果となったと言える。

短文傾向は自然言語処理の観点からは文脈情報が限られるという課題を示唆する一方で、災害時の瞬間的な反応を捉える上では利点ともなり得る。実際、絵文字や短い感嘆表現（「やばい」など）が多数観測されており、これらは感情の強さや緊急性を端的に表現している可能性がある。平均 15 文字という短文傾向は、これらを強く示唆している。また、地震直後はさらに短文になる傾向も確認でき、裏付けともなる。短文であるがゆえに、ユーザから得られる情報が少ない可能性もあるが、大量のコメントを高速に処理できる利点もあり、リアルタイム分析に適している。

また、0 文字のコメント（空白コメント）が一定数存在したことは、ユーザが何らかの反応を示したいものの、具体的な言語化が困難な状況や焦りを示唆していると考えられるが、一般的にはスパムや誤投稿の可能性の方が高いと考えられる。これらの非言語的反応も含めて、コメント数の急増自体が重要な指標となる可能性がある。

対数スケールでの分析により、100～200 文字の長文コメントも一定の量が存在することが確認された。これらも詳細な状況報告や避難呼びかけなど、情報価値の高いコメントである可能性がある一方で、スパムや誤情報を含む 2 面性を持っている。そのため、文字数のみでは情報自体の信頼性を判断することは難しく、それらを判断した上で、文字数による重み付けや分類が必要であると示唆されている。

以降の分析も含め情報としての特徴を捉えたが、有用なコメントの量やデマの推定、ボットの検知などの観点で検証できていないため今後重要な分析点であると言える。

5.2.3 コメント数の時間的分布パターンからみた特徴

時間帯別分析では、早朝帯（5～7 時）のコメント数が最少で、夜間帯（19～23 時）にかけて指数関数的に増加する傾向が確認された。これらは視聴者の生活パターンが強く反映したものであり、地震発生件数の時間帯別分布とは明確な相関が現れない結果になっている。このことから、災害検知においては時間帯ごとのベースライン活動量を考慮した正規化が必要であることが示唆される。本研究では主に地震に対してのコメントが集まりやすい特性があるため、地震の発生場所や最大震度、マグニチュードなどの要素も考慮した多変量解析が今後の課題となる。

曜日別分析では、最大でも変動幅が約 1.8 倍と比較的小さく、平日・休日での顕著な差が見られなかった。それに加えて同じ平日間でも、ある程度の差はあるものの、これは地震件数の変動による影響が多少あったことを考慮すると、全体的な大きな偏りがないことが示唆されている。これは、24 時間継続配信という特性上、曜日に依存せず一定の視聴者層が存在することを示している。災害検知の観点からは、曜日による補正の必要性は低いと考えられる。

月別分析では、6 月と 7 月にコメント数と地震発生件数がともに突出して高い値を示した。これは実際の地震情報件数が他の月よりも多かったことに起因するが、特に 7 月中旬には通常と異なる情報環境の変化（憶測やデマ情報の拡散）が観測され、これが地震以外の要因によるコメント増加を引き起こした可能性が示唆される。コメント数の時間的分布パターンからみた特徴の分析では、あらかじめデマ情報が集中する期間（2025 年 7 月 1 日～8 日）のコメントと地震情報を除外して分析を行ったが、それでも両月では大きな増

加が見られた。本研究において除外する期間に関しては、今後さらに精査を行いう必要性があり、他の社会的イベントやニュースがコメント数に与える影響を詳細に分析する必要があることが示唆される。しかし、これらのいわゆる社会的イベントによる動向変化を強く受けなかった2月～5月においては地震情報件数とコメント数が比較的良好な相関を示していることがグラフ Fig.4.14を見てわかる。

これらにより、ライブコメントが地震以外の社会的イベントにも敏感に反応することを示しており、災害検知においては複数の情報源との統合や、トピック分類によるフィルタリングが重要であることを示唆している。

5.2.4 ユーザ特性からみた特徴

ユーザごとのコメント数分布は、圧倒的多数の低頻度投稿ユーザで構成されていることがわかった。全ユーザの42.4%が1回のみの投稿であり、一方で上位30ユーザは600～2,300件の投稿を行っている。この分布は、一般的なSNSで観察される「1%ルール」（全体の1%のアクティブユーザが大部分のコンテンツを生成）と整合的である。本来の1%ルールではコメントしない閲覧者数が大部分を占めるが、本研究ではコメント投稿者に限定しているため、同じであるとは言えない。しかし、それらに準じた分布が観察されたと考える。

高頻度投稿ユーザは平常時の活動量が多いため、その投稿パターンの変化を監視することで異常検知が可能かの検討材料となる。一方、普段は投稿しない低頻度ユーザが突発的に投稿する現象は、より強い刺激（大規模災害など）や特定のユーザが大きな揺れなどの影響を受けたことを示唆する可能性がある。しかし、これらはコメントの内容や信頼性を考慮した上での解析が必要であり、ユーザのコメント量の分布のみでは十分な判断はできないため、別途コメントの質などの分析が必要であることを示唆している。

活動期間とコメント数の分析では、様々な行動パターンが混在していることが示された。混合ガウスモデルによるクラスタリングの結果、クラスタの分布を定量的に把握でき、それを基にユーザ行動の特徴を言語化することが可能となった。これにより、コメントするユーザが単なる“一見さん”のみではなく、継続的に参加するリピーター層も一定数存在することが明らかになった。

5.2.5 新たなヒューマンセンサデータソースとしての有効性

本研究の評価結果から、ライブコメントは以下の特性を持つ新たなヒューマンセンサデータソースとして有用であることが示唆された。

即応性と継続性の両立

約 8.5 ヶ月間の継続的なデータ収集により、平常時から災害時までの一貫したデータ蓄積が可能であることが実証された。収集したデータの約 98% が分析対象となるコメントデータであり、システムの停止期間も限定的であったことから、一定の信頼性でデータ収集が維持できることが確認された。

地震発生後数分以内にコメント数の急増を捉えられることから、リアルタイムな市民反応の把握が可能である。これは、公式な災害情報の補完的な情報源として機能し得ることを示している。

特定コミュニティにおける集約的な反応

YouTube ライブ配信は特定の配信を視聴する限定されたコミュニティのため、X のような不特定多数からの投稿を受け取りにくい。本研究で対象とした地震情報配信では、視聴者は地震や防災に関心を持つユーザ層であり、災害関連の反応が集約されやすい特性を持つ。一方で、コミュニティの偏りによるバイアスには注意が必要である。

5.3 本研究の意義と今後の展望

5.3.1 研究成果の総括

本研究では、ライブコメントを新たなヒューマンセンサデータソースとして位置づけ、約 8.5 ヶ月間の継続的なデータ収集と多角的な分析を通じて、その特性と災害検知における有効性を実証した。

収集したデータの特性分析により、以下の知見が得られた：

- 短文（平均 15 文字）による即応的なコミュニケーション特性
- 他の SNS と似た時間帯・曜日・月別の活動パターンの把握
- 多数の低頻度ユーザと定頻度かつ活動期間の異なるユーザ群の存在
- 地震発生後数分以内でのコメント数急増とピーク検出の可能性

これらの特性を踏まえ、ライブコメントは従来の X とは異なる特性を持つ新たなヒューマンセンサデータソースとして、災害情報収集における補完的な役割を果たし得ることが示された。

特に、特定の配信を視聴する限定されたコミュニティという特性により、災害関連の反応が集約されやすい点は重要な利点と言える。X のような特定の文字列から投稿を検索し収集しなければいけない。投稿の取りこぼしや検索ワードの多様性によるノイズが少ない点で、実用的な災害検知や市民の情動把握をシステムとして構築する重要な利点となる。

5.3.2 今後の課題と展望

本研究で明らかになった課題と、今後の研究方向性を以下に示す：

データ収集の拡張

本研究では単一の配信チャンネルを対象としたが、複数チャンネルからのデータ収集により、より広範囲な市民反応の把握が可能となる。また、地震以外の災害（台風、豪雨、火災など）を扱う配信を対象とすることで、本手法の汎用性を検証する必要がある。

リアルタイムな分析の適用

本研究ではデータ収集は継続に行われているが、事後的なデータ分析を中心に行った。これらは新たな情報源としての有用性を示すための手法であり、実用化に向けてはリアルタイムでの異常検知が不可欠である。時間帯別のベースライン活動量を考慮した統計的異常検知手法や、機械学習を用いた予測モデルの構築、フィルタリングなどのリアルタイム性が今後の課題である。

他のデータソースとの統合

X や地震以外の公式な災害情報など、複数のデータソースを統合することで、より高精度な災害検知が可能となる。特に、各データソースの特性（反応速度、信頼性、カバレッジなど）を考慮した統合手法の開発が重要である。

感情分析の高度化

本研究では既存の感情分析モデルを適用したが、ライブコメント特有の短文や絵文字表現に最適化されたモデルの開発が望まれる。また、大規模言語モデル（LLM）を活用した感情把握の高度化や、災害関連コメントのフィルタリング精度向上も重要な課題である。

また、本研究ではスーパーチャットや金銭と関わるコメントは分析対象外としているが、これらも含めた分析が可能か検討し、感情や意図の把握を深めることが期待される。

実証実験とフィードバック

実際の災害対応機関との協働により、本システムの実用性を検証し、現場のニーズに基づいた改善を行う必要がある。特に、可視化インターフェースの使いやすさや、提供される情報の有用性について、実務者からのフィードバックを得ることが重要である。

第 6 章

結論

6.1 本研究の成果

本研究では、ライブコメントを新たな SNS コメント収集ソースとして提案し、災害時における市民の反応を継続的に捉えるための分析基盤を構築した。従来の SNS データ分析においては X（旧 Twitter）が主要なデータソースとして活用されてきたが、近年の API 制限の厳格化により、継続的かつ大規模なデータ収集が困難となっている。さらに、既存研究の多くは災害発生後の限定的な期間を対象とした事後分析にとどまり、平常時から災害時まで一貫して扱える持続的な分析基盤は十分に整備されていなかった。

本研究では、これらの課題に対して、日本全国の地震情報をリアルタイムで配信する YouTube ライブチャンネルに着目し、そこに集積するコメントを継続的に収集・蓄積・分析するための基盤を構築した。提案システムは、データ収集層、蓄積層、分析層、可視化層の 4 層構成を採用し、低コストかつスケーラブルな設計により持続的な運用を実現した。

約 8.5 ヶ月間（2025 年 2 月 15 日～10 月 31 日）の継続的な運用により、約 48 万件のデータを収集し、システムの安定稼働を確認した。収集したデータの約 98% が分析対象となるコメントデータであり、システムの一時的な停止期間を除けば、十分なデータ量を確保できることが実証された。

6.2 収集データの特性分析から得られた知見

収集したデータに対して多角的な分析を実施した結果、ライブコメントは以下の特性を持つことが明らかとなった。

6.2.1 コメントの即応性と短文特性

ライブコメントは平均約 15 文字、中央値 11 文字と極めて短い傾向が確認され、X の災害ポストでは平均約 110～121 文字（半角全角、英語・日本語含む）と比較して大幅に短い。この短文特性はリアルタイム性を重視した即応的なコミュニケーションを反映しており、災害発生時の瞬間的な反応を捉える上で有利に働く可能性がある。地震発生直後にはさらに文字数が短縮される傾向も観測され、緊急時の情報発信様態の変化が定量的に確認された。

6.2.2 地震発生に対する明確な反応パターン

地震発生時刻からコメント数ピーク（バースト）までの時間分析により、震度 3 以上の地震に対して数分以内にコメント数が急増する明確な反応パターンが確認された。震度が大きいほど反応時間がわずかに長くなる傾向が見られ、これは広範囲への影響や安全確保行動の優先、YouTube の広告によるものと考えられる。最大震度 3 以上の地震に着目することで、ノイズを低減した信頼性の高い災害検知が可能であることが示唆された。

6.2.3 時間的・空間的な活動パターン

コメント数の時間帯別分析では、早朝帯（5～7 時）に最少、夜間帯（19～23 時）に最多となる生活リズムに基づいた明確な周期性が確認された。これは X における投稿活動の日内周期（circadian patterns）と一致しており、災害検知においては時間帯ごとのベースラインによる補正が必要であることを示している。曜日別では変動幅が約 1.8 倍と比較的小さく、平日・休日での顕著な差は見られなかった。月別分析では、2025 年 6 月と 7 月に地震発生件数とコメント数がともに突出して増加し、実際の地震活動との相関が確認された。ただし、7 月には憶測やデマ情報の拡散により通常とは異なる情報環境の影響も観測され、社会的イベントへの敏感な反応も示された。

6.2.4 ユーザ特性の多様性

ユーザごとのコメント数分布は極めて偏在しており、全ユーザの 42.4% が 1 回のみの投稿である一方、上位 30 ユーザは 600～2,300 件の高頻度投稿を行っていた。この分布は一般的な SNS で観察される「1% ルール」と整合的であり、少数のアクティブユーザが大部分のコンテンツを生成する構造が確認された。活動期間とコメント数の分析からは、短

期間に集中的に投稿するユーザと、長期間にわたって断続的に投稿するユーザの両方が存在することが明らかとなった。これらのユーザ特性を踏まえた異常検知手法の開発が今後の課題となる。

6.3 新たなヒューマンセンサデータソースとしての意義

本研究により、ライブコメントは従来の X とは異なる特性を持つ新たなヒューマンセンサデータソースとして、災害情報収集において一定の有効性を持つことが実証された。

特に重要な点は、特定の配信を視聴する限定されたコミュニティという特性により、災害関連の反応が集約されやすいことである。X では不特定多数の投稿から災害関連の内容を抽出する必要があるが、検索ワードの設定やフィルタリングが課題となる。一方、YouTube ライブ配信では、地震情報配信という明確なテーマのもとに視聴者が集まるため、災害に関心の高いユーザの反応を効率的に収集できる利点がある。

また、約 8.5 ヶ月間の継続的なデータ収集により、平常時から災害時までの一貫したデータ蓄積が可能であることが実証された。これは、事後分析にとどまらず、ベースラインの把握や異常検知、予測モデルの構築といった実用的な災害検知システムへの発展可能性を示している。

提案した収集・分析基盤は、サーバレス環境と IaC を活用した低コストかつスケーラブルな構成により、持続的な運用を実現した。Terraform によるインフラのコード化により、新たな配信チャンネルの追加や分析モジュールの拡張が容易であり、他の災害種別や地域への横展開も期待できる。

これらの成果は、災害時における市民の情動変化をリアルタイムに把握し、公式な災害情報を補完する新たな情報源として、ライブコメントが機能し得ることを示している。特に、短文による即応的な反応、地震発生後数分以内でのコメント数急増、感情分析による情動変化の定量化といった特性は、実務的な災害対応においても有用な知見を提供するものである。

6.4 まとめ

本研究は、ライブコメントという新たなヒューマンセンサデータソースの有効性を実証し、SNS を活用した都市分析基盤の高度化に資する知見を提供するものである。約 8.5 ヶ月間の継続的なデータ収集と多角的な分析を通じて、災害時における市民の反応特性を定量的に明らかにし、実用的な災害検知システムへの発展可能性を示した。

一方で、コメント自体の詳細な内容の分析やデマ情報のフィルタリングまでには至っておらず、今後の研究課題として残されている。今後はこれに加え、リアルタイム異常検知アルゴリズムの開発、他のデータソースとの統合、感情分析の高度化などを通じて、実務的な災害対応支援システムの実現を目指す。特に、平常時から災害時まで一貫して市民の情動変化を捉え、公式な災害情報を補完する仕組みの確立により、より迅速かつ適切な災害対応の実現に貢献することが期待される。

参考文献

- [1] Government of Japan Cabinet Office. スマートシティガイドブック（概要版）. https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/smartcity/00_scguide_s.pdf. 参照 2026-01-16.
- [2] 篠田征美, 松井加奈絵. スマートシティにおけるデータ流通機構の研究. 研究報告コンシューマ・デバイスシステム（CDS）研究会発表, 2024. 2024-CDS-41(35), pp.1-8.
- [3] 瀬木愛菜, 他 3 名. 大規模災害時における被災者の感情を考慮した行動促進ツイートの特徴分析. DEIM 2022 B33-4, 2022. 参照 2026-01-16.
- [4] Derek Doran, 他 3 名. Human sensing for smart cities. *ASONAM*, pp. 133-1330, 2013.
- [5] X Corp. X developer platform overview x api v2. <https://docs.x.com/x-api/introduction>. 参照 2026-01-16.
- [6] Borui Li. Understanding live chat streams and detecting spam messages with a case study on vtubers. Master's thesis, The University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada, 2022. 参照 2026-01-16.
- [7] Thuy D. Most popular social networks worldwide as of february 2025, by number of monthly active users. Statista, <https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/>, 2025. 参照 2026-01-16.
- [8] Jeffrey Gottfried and Eugenie Park. Americans' social media use 2025. Pew Research Center, <https://www.pewresearch.org/internet/2025/11/20/americans-social-media-use-2025/>, November 2025. 参照 2026-01-16.
- [9] 総務省. 令和 6 年版情報通信白書. <https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/>, 2024. 参照 2026-01-16.
- [10] YouTube. 日本全国緊急地震速報ライブ the real-time earthquakealert channel for

- japan (tokyo) since 2012. https://www.youtube.com/watch?v=c7_kqMFDE8c. 参照 2026-01-16.
- [11] HashiCorp. What is terraform? <https://developer.hashicorp.com/terraform/intro>, 2026. 参照 2026-01-16.
 - [12] Claus Pahl, Niyazi Gokberk Gunduz, Övgüm Can Sezen, Ali Ghamgosar, and Nabil El Ioini. Infrastructure as code –technology review and research challenges. In *Proceedings of the International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER 2025)*, Porto, Portugal, Feb 2025.
 - [13] Kohei Takami. bert-japanese-finetuned-sentiment. <https://huggingface.co/koheiduck/bert-japanese-finetuned-sentiment>. 参照 2026-01-16.
 - [14] Mizuiro-sakura. luke-japanese-large-sentiment-analysis-wrime. <https://huggingface.co/Mizuiro-sakura/luke-japanese-large-sentiment-analysis-wrime>. 参照 2026-01-16.
 - [15] tohoku nlp. bert-base-japanese. <https://huggingface.co/tohoku-nlp/bert-base-japanese>. 参照 2026-01-16.
 - [16] Ankur Agarwal, et al. Exploratory data analysis for banking and finance: Unveiling insights and patterns. <https://arxiv.org/abs/2407.11976>. 参照 2026-01-16.
 - [17] Robert Plutchik and H. Kellerman. A general psychoevolutionary theory of emotion. In *Emotion: Theory, Research and Experience*, Vol. 1 of *Theories of Emotion*, pp. 3–33. Academic Press, 1980. Original proposal of Plutchik’s psychoevolutionary emotion model.
 - [18] P2PQuake development team(stpGuNs). P2p 地震情報. <https://www.p2pquake.net/>. 参照 2026-01-16.
 - [19] PyPI Contributors. emoji (version 2.2.0). <https://pypi.org/project/emoji/2.2.0>. 参照 2026-01-16.
 - [20] Marijn ten Thij, Sandjai Bhulai, and Peter Kampstra. Circadian patterns in twitter. In *Proceedings of the Third International Conference on Data Analytics (DATA ANALYTICS 2014)*, pp. 12–17, Rome, Italy, 2014. International Academy, Research, and Industry Association (IARIA).
 - [21] Jakob Nielsen. Participation inequality: Encouraging more users to contribute. <https://www.nngroup.com/articles/participation-inequality/>, 2006. 参照 2026-01-16.

- [22] Trevor van Mierlo. The 1% rule in four digital health social networks: An observational study. *Journal of Medical Internet Research*, Vol. 16, No. 2, p. e33, 2014.
- [23] NHK ニュース. “うわさ”の「7月5日」が過ぎて. <https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10014855191000>, 2025. 参照 2026-01-16.
- [24] Piyush Kumar Garg, Roshni Chakraborty, and Sourav Kumar Dandapat. Bd2tsumm: A benchmark dataset for abstractive disaster tweet summarization. *Online Social Networks and Media*, Vol. 45, p. 100299, 2025.
- [25] 榎本光, 内田理, 鳥海不二夫. 大規模災害時のツイート分析によるデマを含む話題の特徴抽出. 言語処理学会第 20 回年次大会発表論文集, pp. 631–632. 言語処理学会, 2014. 参照 2026-01-16.
- [26] Yuhiro Mizunuma, Shuhei Yamamoto, Yutaro Yamaguchi, Atsushi Ikeuchi, Tetsuji Satoh, and Satoshi Shimada. Twitter bursts: Analysis of their occurrences and classifications. In *Proceedings of the Eighth International Conference on Digital Society (ICDS 2014)*, pp. 182–187, Rome, Italy, 2014. IARIA. 参照 2026-01-16.
- [27] Xianghong Lin, Xiaofei Yang, and Ying Li. A deep clustering algorithm based on gaussian mixture model. In *Journal of Physics: Conference Series*, Vol. 1302, p. 032012, 2019. Deep clustering method combining auto-encoder and GMM for clustering high-dimensional data.
- [28] Xin Chen and Anderson Ye Zhang. Achieving optimal clustering in gaussian mixture models with anisotropic covariance structures. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2024. Clustering under anisotropic (non-spherical) Gaussian components, allowing full covariance structures.
- [29] Haewoon Kwak, Changhyun Lee, Hosung Park, and Sue Moon. What is twitter, a social network or a news media? In *Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW '10*, pp. 591–600. ACM, 2010.
- [30] Michael Batty, Kay W. Axhausen, Fosca Giannotti, Alexei Pozdnoukhov, Armando Bazzani, Monica Wachowicz, Georgios Ouzounis, and Yuval Portugali. Smart cities of the future. *The European Physical Journal Special Topics*, Vol. 214, No. 1, pp. 481–518, 2012.
- [31] Gerhard P. Hancke, Bruno de Carvalho e Silva, and Gerhard P. Hancke Jr. The role of advanced sensing in smart cities. *Sensors*, Vol. 13, No. 1, pp. 393–425,

- 2013.
- [32] Google. Livechatmessages: list | youtube live streaming api. <https://developers.google.com/youtube/v3/live/docs/liveChatMessages/list>. 参照 2026-01-16.
 - [33] Google. Livechatmessages: streamlist | youtube live streaming api. <https://developers.google.com/youtube/v3/live/docs/liveChatMessages/streamList>. 参照 2026-01-16.
 - [34] Robert Plutchik. *Emotion: A Psychoevolutionary Synthesis*. Harper and Row, 1980.
 - [35] Paul S. Earle, Daniel C. Bowden, and Michelle Guy. Twitter earthquake detection: earthquake monitoring in a social world. *Annals of Geophysics*, Vol. 54, No. 6, 2011.
 - [36] Vladimir V. Bochkarev, Anna V. Shevlyakova, and Valery D. Solovyev. Average word length dynamics as indicator of cultural changes in society. *arXiv preprint*, 2012. Also published in **Social Evolution & History**, Vol. 14, No. 2, pp. 153–175 (2015).
 - [37] Clay Shirky. Power laws, weblogs, and inequality. *Networks, Economics, and Culture*, 2003. https://shirky.com/writings/powerlaw_weblog.html.
 - [38] Inc. Red Hat. What is infrastructure as code (iac)? <https://www.redhat.com/en/topics/automation/what-is-infrastructure-as-code-iac>. 参照 2026-01-16.

謝辞

本研究に対し、様々なご指導をいただいた松井加奈絵准教授，所属する知的情報空間研究室の皆様から感謝申し上げます。また，安倍博信教授には，副査として適切なお助言を賜りました。ここに深く感謝の意を表します。